

IF4073 Pemrosesan Citra Digital

Tugas 1

Analisis dan Perbaikan Kualitas Citra



Disusun oleh:

Kelompok 2

18223012 Wilson

18223090 Derick Amadeus Budiono

**SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2025**

PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa kode program yang dihasilkan bukan merupakan hasil salinan mentah (raw output) dari Generative AI, melainkan hasil pengembangan dan penulisan mandiri.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Derick' with a stylized flourish above the 'i'.

Derick Amadeus Budiono

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wilson' in a cursive style.

Wilson

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	5
1. Deskripsi Singkat Program.....	6
2. Teori Dasar.....	7
2.1. Histogram Citra.....	7
2.2. Intensity Transformation.....	8
2.2.1. Negative Transformation.....	8
2.2.2. Log Transformation.....	8
2.2.3. Gamma Transformation.....	8
2.2.4. Contrast Stretching.....	8
2.3. Histogram Equalization.....	9
2.4. Histogram Matching.....	10
2.5. Image Filtering.....	11
2.5.1. Linear Filtering (Konvolusi).....	11
2.5.2. Non Linear Filtering (Median Filter).....	11
3. Perancangan & Implementasi.....	13
3.1. Struktur Program dan Arsitektur GUI.....	13
3.1.1. Alur Penggunaan Aplikasi (GUI).....	14
3.2. Implementasi Fungsi Histogram (manualHist.m).....	17
3.3. Implementasi Metode Enhancement.....	18
3.3.1. Intensity Transformation.....	18
3.3.2. Histogram Equalization.....	19
3.3.3. Histogram Matching.....	20
3.3.4. Image Filtering.....	22
3.3.4.1. Median Image Filtering.....	22
3.3.4.2. Linear Image Filtering.....	23
3.4. Implementasi Fitur Pendukung (Ekstraksi Fitur Citra).....	24
4. Uji implementasi.....	26
4.1. Validasi Fungsi Histogram.....	26
4.1.1. Citra image_01.png.....	26
4.1.2. Citra image_02.png.....	27
4.1.3. Citra image_03.png.....	28
4.1.4. Citra image_04.png.....	29
4.2. Pengujian Kasus 1.....	29
4.2.1. Citra image_01.png.....	30
4.2.2. Citra image_02.png.....	31
4.2.3. Citra image_03.png.....	32
4.2.4. Citra image_04.png.....	33

4.3. Pengujian Kasus 2.....	34
4.3.1. Citra image_01.png.....	35
4.3.2. Citra image_02.png.....	36
4.3.3. Citra image_03.png.....	37
4.3.4. Citra image_04.png.....	38
4.4. Pengujian Kasus 3.....	38
4.4.1. Citra image_01.png.....	39
4.4.2. Citra image_02.png.....	40
4.4.3. Citra image_03.png.....	41
4.4.4. Citra image_04.png.....	42
4.5. Pengujian Kasus 4.....	42
4.5.1. Citra image_01.png.....	43
4.5.2. Citra image_02.png.....	44
4.5.3. Citra image_03.png.....	45
4.5.4. Citra image_04.png.....	46
4.6. Hasil Pengujian.....	47
5. Kesimpulan.....	48
6. Daftar Pustaka.....	50
7. Lampiran.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.1. Pemilihan citra yang akan di enhance.....	14
Gambar 3.1.2. Pemilihan teknik pemrosesan.....	15
Gambar 3.1.3. Pengaturan parameter.....	15
Gambar 3.1.4. Pemrosesan hasil enhancement.....	16
Gambar 3.1.5. Metrik statistik citra.....	16
Gambar 4.1.1 Validasi Fungsi Histogram untuk Citra image_01.png.....	27
Gambar 4.1.2 Validasi Fungsi Histogram untuk Citra image_02.png.....	27
Gambar 4.1.3 Validasi Fungsi Histogram untuk Citra image_03.png.....	28
Gambar 4.1.4 Validasi Fungsi Histogram untuk Citra image_04.png.....	29
Gambar 4.2.1 Image Enhancement untuk Citra image_01 Kasus 1.....	30
Gambar 4.2.2 Image Enhancement untuk Citra image_02 Kasus 1.....	31
Gambar 4.2.3 Image Enhancement untuk Citra image_03 Kasus 1.....	32
Gambar 4.2.4 Image Enhancement untuk Citra image_04 Kasus 1.....	33
Gambar 4.2.5 Alternatif Image Enhancement untuk Citra image_04 Kasus 1.....	34
Gambar 4.3.1 Image Enhancement untuk Citra image_01 Kasus 2.....	35
Gambar 4.3.2 Image Enhancement untuk Citra image_02 Kasus 2.....	36
Gambar 4.3.3 Image Enhancement untuk Citra image_03 Kasus 2.....	37
Gambar 4.3.4 Image Enhancement untuk Citra image_04 Kasus 2.....	38
Gambar 4.4.1 Image Enhancement untuk Citra image_01 Kasus 3.....	39
Gambar 4.4.2 Image Enhancement untuk Citra image_02 Kasus 3.....	40
Gambar 4.4.3 Image Enhancement untuk Citra image_03 Kasus 3.....	41
Gambar 4.4.4 Image Enhancement untuk Citra image_04 Kasus 3.....	42
Gambar 4.5.1 Image Enhancement untuk Citra image_01 Kasus 4.....	43
Gambar 4.5.2 Image Enhancement untuk Citra image_02 Kasus 4.....	44
Gambar 4.5.3 Image Enhancement untuk Citra image_03 Kasus 4.....	45
Gambar 4.5.4 Image Enhancement untuk Citra image_04 Kasus 4.....	46

1. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan aplikasi berbasis MATLAB Graphical User Interface (GUI) yang dirancang untuk melakukan perbaikan kualitas visual pada berbagai jenis citra digital. Aplikasi ini menyediakan antarmuka interaktif yang memudahkan pengguna dalam memilih citra uji, mengatur parameter metode, serta melihat hasil perbaikan citra. Melalui sistem ini, pengguna dapat menganalisis karakteristik citra sekaligus mengevaluasi peningkatan kualitas visual sebelum dan sesudah pemrosesan secara efisien.

Seluruh algoritma pemrosesan utama dibangun secara mandiri tanpa menggunakan fungsi tingkat tinggi bawaan MATLAB. Fitur analisis citra dilengkapi dengan kalkulasi histogram 256 tingkat intensitas mandiri yang dapat memisahkan kanal warna merah (R), hijau (G), dan biru (B) pada citra berwarna. Cakupan teknik perbaikan visual yang diimplementasikan meliputi Intensity Transformation, Histogram Equalization, Histogram Specification/Matching, serta Image Filtering berbasis masking. Modul filtering tersebut memfasilitasi pemrosesan linier berbasis konvolusi spasial serta operasi non-linier seperti median filtering untuk mereduksi derau.

Selain menampilkan citra sebelum dan sesudah perbaikan, aplikasi secara otomatis mengekstrak fitur statistik pendukung untuk memperkuat analisis karakteristik piksel. Tata letak antarmuka menyajikan visualisasi perbandingan antara citra masukan dan citra keluaran beserta histogramnya masing-masing. Dengan demikian, program ini menjadi sarana yang komprehensif dalam mengidentifikasi permasalahan visual citra dan menentukan solusi perbaikan yang paling tepat.

2. Teori Dasar

2.1. Histogram Citra

Histogram citra adalah grafik atau diagram yang menggambarkan penyebaran atau distribusi frekuensi nilai intensitas piksel (derajat keabuan atau warna) di dalam suatu citra digital. Pada citra grayscale 8-bit, nilai intensitas berkisar antara 0 (hitam) hingga 255 (putih), sehingga histogram menampilkan seberapa sering setiap nilai dari rentang tersebut muncul di seluruh piksel citra. Secara matematis, histogram dapat dinyatakan sebagai fungsi

$$h(r) = n$$

di mana r adalah nilai intensitas dan n adalah jumlah piksel dalam citra yang memiliki intensitas tersebut.

Histogram berperan penting sebagai alat analisis untuk memahami karakteristik visual suatu citra sebelum dilakukan proses perbaikan kualitas (image enhancement). Bentuk histogram dapat mengungkapkan berbagai informasi, seperti apakah citra cenderung gelap (nilai piksel menumpuk di sisi kiri histogram, mendekati 0), terlalu terang (menumpuk di sisi kanan, mendekati 255), atau memiliki kontras rendah (nilai piksel terkonsentrasi pada rentang sempit di tengah histogram). Dengan menganalisis histogram terlebih dahulu, permasalahan visual pada citra dapat diidentifikasi secara objektif, sehingga teknik perbaikan yang paling sesuai dapat ditentukan berdasarkan data, bukan hanya berdasarkan pengamatan visual semata.

Untuk citra berwarna (RGB), setiap piksel pada citra berwarna tersusun dari tiga nilai intensitas yang berbeda, yaitu kanal merah (R), hijau (G), dan biru (B). Ketiga kanal ini dapat memiliki karakteristik distribusi yang berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, sebuah citra bisa saja memiliki kanal merah yang dominan namun kanal biru yang minim, sehingga jika ketiga kanal digabung menjadi satu histogram, informasi penting mengenai perbedaan karakteristik tiap kanal akan hilang. Oleh karena itu, histogram citra berwarna ditampilkan secara terpisah untuk masing-masing kanal R, G, dan B, sehingga analisis distribusi intensitas dapat dilakukan secara lebih akurat dan menyeluruh untuk setiap komponen warna penyusun citra tersebut.

2.2. Intensity Transformation

Intensity Transformation adalah salah satu teknik perbaikan citra yang bekerja dengan mengubah intensitas setiap piksel secara langsung berdasarkan beberapa fungsi transformasi yang ada, tanpa memperhitungkan hubungan antar piksel di sekitarnya. Secara umum, transformasi ini dapat dinyatakan sebagai

$$s = T(r)$$

di mana r adalah nilai intensitas piksel masukan, s adalah nilai intensitas piksel keluaran, dan T adalah fungsi transformasi yang diterapkan. Karena sifatnya yang memproses setiap piksel secara independen, teknik ini tergolong sederhana namun cukup efektif untuk memperbaiki karakteristik pencahayaan dan kontras citra secara global. Terdapat beberapa jenis fungsi transformasi intensitas yang umum digunakan, di antaranya

2.2.1. Negative Transformation

Negative transformation menghasilkan efek kebalikan dari citra asli dengan rumus $s = 255 - r$, sehingga area yang semula gelap menjadi terang dan sebaliknya; teknik ini berguna untuk menonjolkan detail pada area gelap yang sulit diamati pada citra asli.

2.2.2. Log Transformation

Log transformation menggunakan rumus $s = c \log(1 + r)$, yang bekerja dengan memperlebar rentang nilai intensitas rendah (gelap) sekaligus mengompresi rentang nilai intensitas tinggi (terang), sehingga sangat efektif diterapkan pada citra yang memiliki detail penting tersembunyi di area gelap.

2.2.3. Gamma Transformation

Power-law atau gamma transformation menggunakan rumus $s = c \cdot r^\gamma$, di mana nilai gamma (γ) menentukan arah dan kekuatan transformasi: nilai γ lebih kecil dari 1 akan mencerahkan citra, sedangkan nilai γ lebih besar dari 1 akan menggelapkan citra. Fleksibilitas inilah yang membuat gamma correction banyak digunakan untuk memperbaiki citra dengan berbagai tingkat pencahayaan yang berbeda, karena parameternya dapat disesuaikan sesuai kebutuhan

2.2.4. Contrast Stretching

Contrast stretching bertujuan untuk merenggangkan rentang intensitas citra yang sempit menjadi rentang penuh (0-255), sehingga kontras citra yang semula rendah dapat

ditingkatkan secara signifikan; teknik ini particularly berguna untuk citra yang terlihat "flat" atau kurang tajam akibat nilai intensitas yang terkonsentrasi pada rentang sempit.

2.3. Histogram Equalization

Ekualisasi histogram (*Histogram Equalization*) merupakan teknik pemrosesan citra pada domain spasial yang bertujuan untuk meratakan distribusi frekuensi tingkat intensitas piksel di seluruh rentang nilai. Citra yang memiliki kontras rendah umumnya memiliki histogram yang terkonsentrasi pada wilayah rentang intensitas yang sempit, seperti cenderung terlalu gelap (*underexposed*) atau terlalu terang (*overexposed*). Melalui ekualisasi histogram, distribusi intensitas yang sempit tersebut akan direntangkan secara otomatis sehingga citra yang dihasilkan memiliki tingkat kontras yang lebih seimbang dan detail yang lebih jelas.

Secara matematis, proses ekualisasi histogram didasarkan pada fungsi distribusi kumulatif (Cumulative Distribution Function / CDF). Misalkan sebuah citra digital memiliki total piksel $N = \text{baris} \times \text{kolom}$ dan histogram diskrit

$$h(r_k) = n_k$$

dengan r_k menyatakan tingkat intensitas ke- k , dan n_k menyatakan jumlah piksel yang memiliki nilai intensitas tersebut, maka probabilitas kemunculan tingkat intensitas r_k dapat dinyatakan melalui persamaan

$$p_r(r_k) = \frac{n_k}{N}$$

Fungsi distribusi kumulatif $CDF(r_k)$ menghitung akumulasi probabilitas dari intensitas terkecil r_0 hingga r_k dengan persamaan

$$CDF(r_k) = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^k n_j = \sum_{j=0}^k p_r(r_j)$$

Nilai $CDF(r_k)$ yang bernilai antara 0 hingga 1 kemudian digunakan sebagai pemetaan untuk menghasilkan nilai intensitas baru menggunakan fungsi *floor* untuk memastikan nilai hasil pemetaan tetap berada pada domain diskrit 0 hingga 255.

2.4. Histogram Matching

Pencocokan histogram (*histogram specification/matching*) merupakan teknik perbaikan kualitas citra pada domain spasial yang memetakan distribusi intensitas piksel suatu citra agar membentuk pola distribusi yang menyerupai histogram dari citra lain (citra target). Teknik ini sangat berguna ketika sebuah citra membutuhkan karakteristik pencahayaan, kontras, atau nuansa warna tertentu yang tidak bisa dicapai secara optimal hanya dengan meratakan histogram secara seragam.

Secara matematis, algoritma pencocokan histogram merupakan perluasan dari metode ekualisasi histogram yang melibatkan dua fungsi transformasi berbasis *Cumulative Distribution Function* (CDF). Langkah pertama adalah melakukan perataan histogram terhadap citra input dengan menggunakan fungsi transformasi

$$S = T(r) = \sum_{j=0}^k \frac{n_j}{N} = \sum_{j=0}^k p_r(r_j)$$

Dengan n_j menyatakan frekuensi intensitas ke- j pada citra sumber dan N sebagai total piksel pada citra sumber. Langkah berikutnya adalah melakukan perataan histogram dengan fungsi transformasi

$$v_k = G(z_k) = \sum_{j=0}^k \frac{n_j}{N} = \sum_{j=0}^k p_z(z_j)$$

Langkah ketiga adalah melakukan *inverse transformation* untuk mencari nilai piksel z paling mendekati nilai piksel s menggunakan fungsi

$$z = G^{-1}[T(r)]$$

Pada penerapannya untuk citra berwarna, proses pencocokan histogram dilakukan secara terpisah pada setiap kanal *Red*, *Green*, dan *Blue*. Hal ini memungkinkan transfer gaya pencahayaan dan tonal warna (*color tone*) dari citra referensi ke citra sumber secara presisi. Keunggulan utama *histogram matching* adalah fleksibilitasnya dalam membentuk kontras khusus tanpa menyebabkan efek *over-enhancement* yang sering terjadi pada ekualisasi histogram biasa. Namun, keterbatasannya terletak pada ketergantungan kualitas hasil terhadap pemilihan citra referensi yang tepat, di mana pemilihan referensi yang kurang bersesuaian dapat menimbulkan artefak visual berupa kuantisasi berlebihan atau distorsi warna yang tidak natural.

2.5. Image Filtering

Image filtering merupakan teknik perbaikan kualitas citra yang bekerja dengan memanfaatkan hubungan antara suatu piksel dengan piksel-piksel tetangganya, berbeda dengan intensity transformation yang memproses setiap piksel secara independen. Proses filtering dilakukan dengan menggeser sebuah jendela kecil, yang disebut kernel atau mask, ke seluruh bagian citra, di mana nilai piksel keluaran pada setiap posisi ditentukan berdasarkan nilai-nilai piksel di dalam jendela tersebut. Berdasarkan cara perhitungannya, filtering dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu filtering linear dan filtering non-linear.

2.5.1. Linear Filtering (Konvolusi)

Filtering linear menggunakan operasi konvolusi dua dimensi, di mana nilai piksel keluaran dihitung sebagai jumlah hasil perkalian antara nilai-nilai piksel dalam jendela ketetanggaan dengan bobot yang bersesuaian pada kernel. Secara matematis, konvolusi dapat dinyatakan sebagai

$$g(x, y) = \sum \sum f(x - i, y - j) \cdot k(i, j)$$

di mana f adalah citra masukan, k adalah kernel, dan g adalah citra hasil konvolusi. Proses konvolusi juga melibatkan pembalikan kernel sebesar 180 derajat terlebih dahulu sebelum dilakukan operasi perkalian dan penjumlahan, yang membedakannya dari operasi korelasi. Jenis kernel yang digunakan menentukan efek yang dihasilkan, kernel averaging (rata-rata), misalnya kernel 3x3 dengan seluruh elemen bernilai 1/9, akan menghasilkan efek penghalusan (blur) yang efektif untuk mengurangi noise namun turut mengaburkan detail dan tepi citra. Sebaliknya, kernel sharpening akan memperkuat perbedaan intensitas antar piksel tetangga sehingga tepi dan detail citra menjadi lebih tajam.

2.5.2. Non Linear Filtering (Median Filter)

Berbeda dengan filtering linear yang menghitung nilai keluaran melalui operasi penjumlahan tertimbang, filtering non-linear seperti median filter menentukan nilai piksel keluaran berdasarkan operasi statistik terhadap nilai-nilai piksel dalam jendela ketetanggaan, dalam hal ini nilai tengah (median) setelah nilai-nilai tersebut diurutkan. Proses median filtering dilakukan dengan mengambil seluruh nilai piksel dalam suatu jendela berukuran tertentu (misalnya 3x3), mengurutkan nilai-nilai tersebut dari terkecil

hingga terbesar, kemudian memilih nilai yang berada tepat di tengah urutan sebagai nilai piksel keluaran.

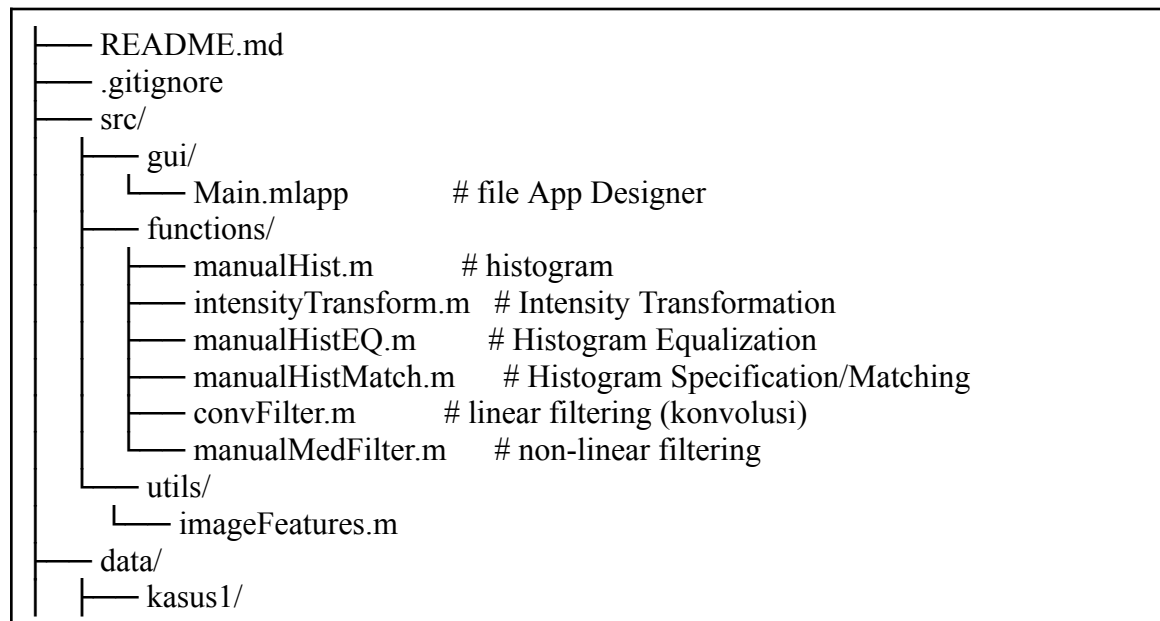
Keunggulan utama median filter dibandingkan filtering linear terletak pada kemampuannya menghilangkan noise impulsif, seperti noise salt-and-pepper, tanpa mengaburkan tepi citra secara signifikan. Hal ini terjadi karena nilai piksel yang sangat ekstrem akibat noise cenderung tidak akan terpilih sebagai nilai median, sehingga secara alami tereliminasi dari citra hasil, sementara struktur tepi citra yang sebenarnya tetap dapat dipertahankan. Karakteristik inilah yang membuat median filter menjadi pilihan yang lebih tepat dibandingkan filter linear ketika permasalahan utama pada citra adalah keberadaan noise impulsif.

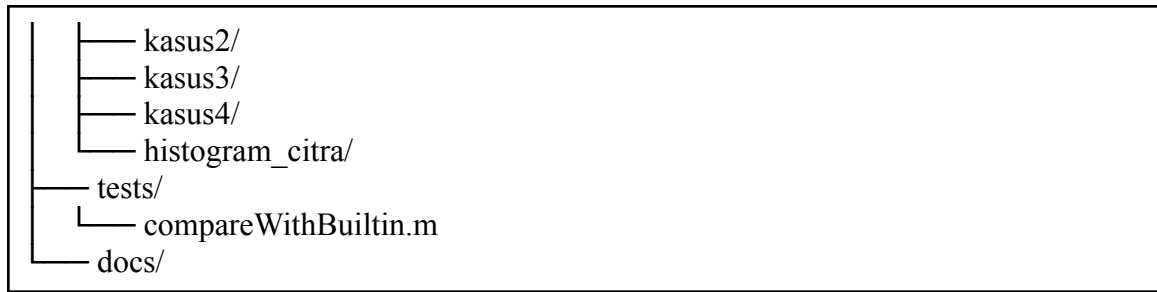
3. Perancangan & Implementasi

Pada bagian ini akan dijelaskan rancangan dan implementasi dari program aplikasi *image enhancement* yang dibangun menggunakan MATLAB. Pembahasan mencakup struktur program secara keseluruhan, arsitektur antarmuka pengguna (GUI), implementasi fungsi histogram yang dibuat secara mandiri, serta implementasi setiap metode enhancement yang telah diuraikan konsepnya pada bagian [Teori Dasar](#). Setiap fungsi dirancang agar dapat digunakan secara modular dan saling terintegrasi melalui antarmuka GUI, sehingga pengguna dapat memilih citra uji, menentukan teknik perbaikan yang sesuai, serta membandingkan hasil sebelum dan sesudah proses enhancement secara langsung.

3.1. Struktur Program dan Arsitektur GUI

Program dibangun dengan memisahkan logika pemrosesan citra dari antarmuka pengguna, sehingga setiap fungsi enhancement dapat diuji secara independen sebelum diintegrasikan ke dalam GUI. Struktur program secara umum terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu kumpulan fungsi pemrosesan citra (**src/functions**) yang berisi implementasi mandiri dari histogram, intensity transformation, histogram equalization, histogram matching, serta filtering linear dan non-linear; kumpulan fungsi pendukung (**src/utills**) yang berisi fungsi ekstraksi fitur statistik citra, dan antarmuka GUI (**Main.mlapp**) yang dibangun menggunakan MATLAB App Designer sebagai penghubung antara pengguna dengan seluruh fungsi tersebut.



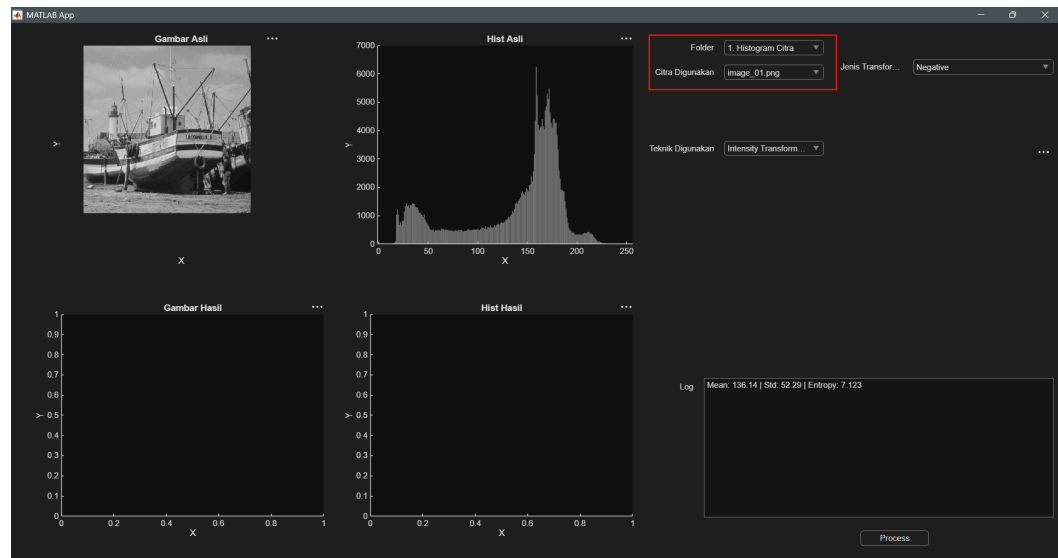


3.1.1. Alur Penggunaan Aplikasi (GUI)

Berikut adalah tahapan operasional penggunaan GUI dari sisi pengguna:

1. Pemilihan Citra Masukkan

Pengguna dapat memilih folder dengan menggunakan dropdown *folder* (untuk kasus). Setelah *folder* dipilih, pengguna memilih citra spesifik melalui dropdown "Citra Digunakan". Secara otomatis, program akan memuat gambar tersebut dan menampilkannya pada panel "Gambar Asli", bersanding dengan grafik distribusi intensitasnya pada panel "Hist Asli".

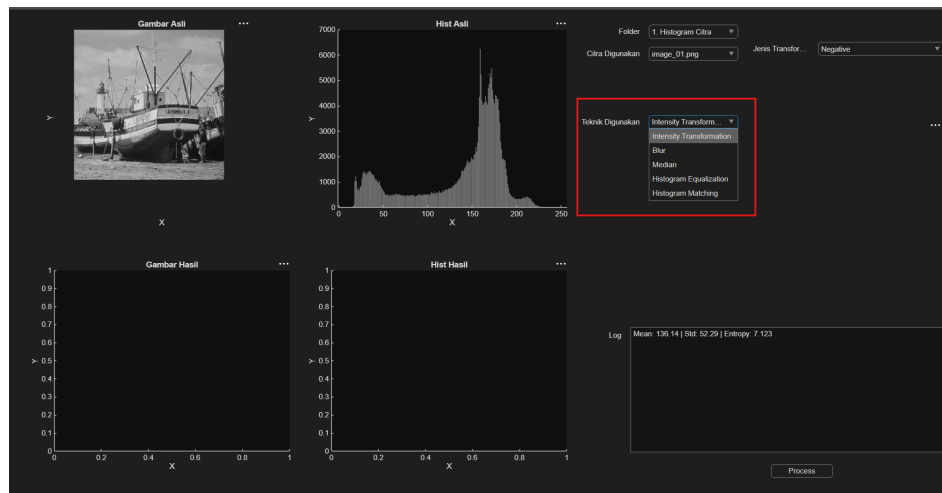


Gambar 3.1.1. Pemilihan citra yang akan di *enhance*

2. Pemilihan Teknik Pemrosesan

Pengguna menentukan algoritma perbaikan yang ingin diuji melalui dropdown "Teknik Digunakan". Opsi yang tersedia mencakup Intensity Transformation,

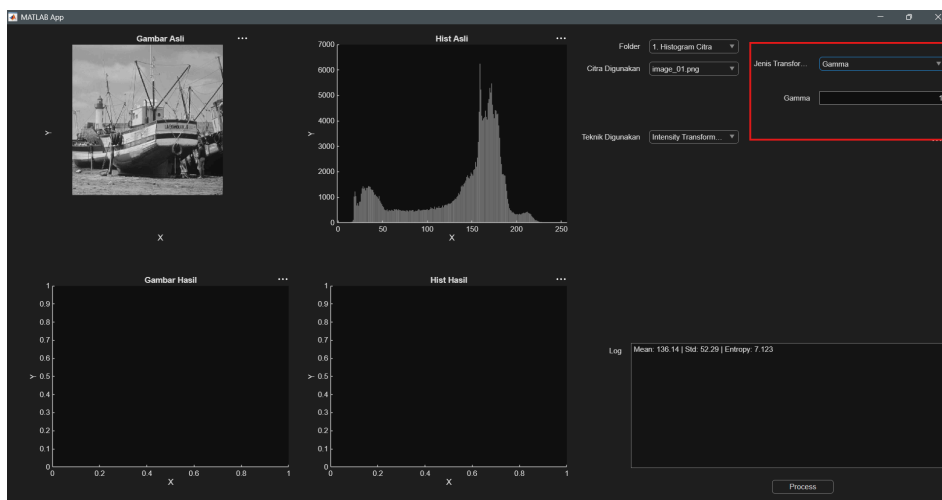
Histogram Equalization, Histogram Matching, hingga Image Filtering (seperti Median filter).



Gambar 3.1.2. Pemilihan teknik pemrosesan

3. Pengaturan Parameter

Antarmuka akan memunculkan menu tambahan secara spesifik bergantung pada teknik yang dipilih pada tahap sebelumnya:

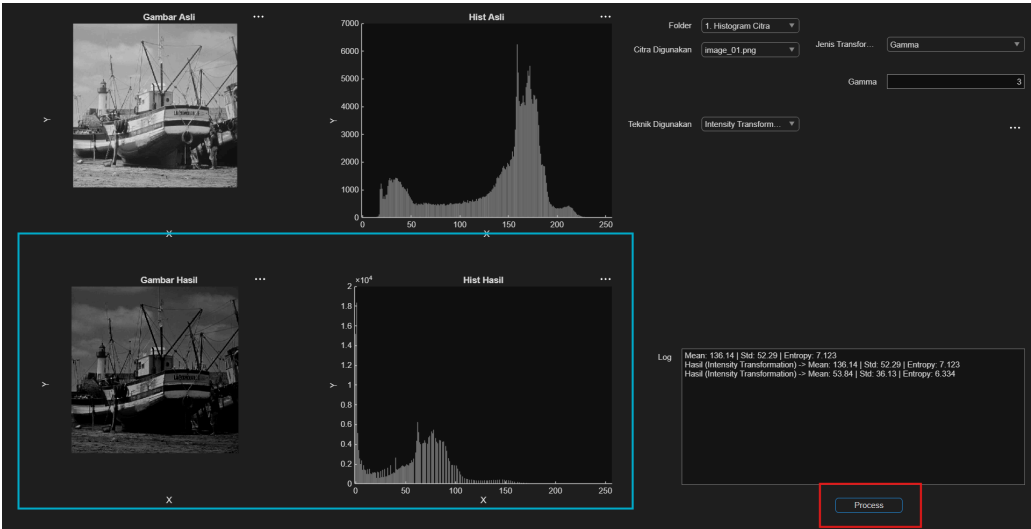


Gambar 3.1.3. Pengaturan parameter

4. Eksekusi dan Evaluasi

Setelah parameter disesuaikan, pengguna menekan tombol "Process" yang terletak di bagian bawah kanan antarmuka. Algoritma akan bekerja di latar belakang dan

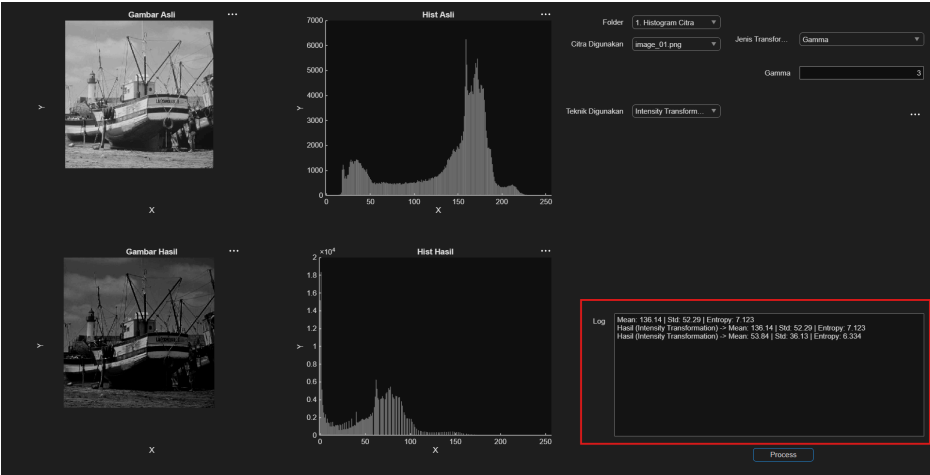
setelah selesai, citra keluaran akan ditampilkan pada panel "Gambar Hasil" beserta profil distribusi barunya di panel "Hist Hasil".



Gambar 3.1.4. Pemrosesan hasil *enhancement*

5. Ekstraksi Fitur Kuantitatif

Kotak teks "Log" di sebelah kanan akan mencetak metrik statistik citra berupa *Mean*, *Standard Deviation* (Std), dan *Entropy*. Data kuantitatif menampilkan perbandingan nilai antara citra sebelum dan sesudah perbaikan, sehingga proses analisis keberhasilan metode dapat dilakukan secara lebih objektif



Gambar 3.1.5. Metrik statistik citra

3.2. Implementasi Fungsi Histogram (manualHist.m)

[Nama File : src/functions/manualHist.m]

Fungsi histogram diimplementasikan secara manual dalam file **manualHist.m** tanpa menggunakan fungsi bawaan MATLAB seperti `imhist` ataupun `hist`, menyesuaikan dengan spesifikasi tugas besar yang diberikan. Fungsi ini menerima masukan berupa citra dengan tipe data `uint8`, baik dalam format grayscale (2 dimensi) maupun berwarna RGB (3 dimensi), dan mengembalikan keluaran berupa jumlah kemunculan setiap nilai intensitas dari 0 hingga 255.

Untuk citra grayscale, perhitungan histogram dilakukan melalui fungsi bantu `hitungSatuKanal`, yang bekerja dengan meratakan matriks citra dua dimensi menjadi sebuah vektor satu dimensi menggunakan operasi `channel(:)`, kemudian melakukan iterasi terhadap setiap nilai piksel dalam vektor tersebut. Untuk setiap piksel yang diproses, nilai penghitung (counter) pada indeks yang bersesuaian dengan nilai intensitas piksel tersebut ditambahkan sebesar satu. Karena indeks pada MATLAB dimulai dari 1, sedangkan nilai intensitas dimulai dari 0, digunakan penyesuaian indeks berupa penambahan satu (nilai + 1) agar intensitas 0 tersimpan pada indeks pertama array. *Snippet* inti dari proses ini adalah sebagai berikut:

```
pixelValues = channel(:);
for i = 1:length(pixelValues)
    nilai = pixelValues(i);
    counts(nilai + 1) = counts(nilai + 1) + 1;
end
```

Untuk citra berwarna, fungsi `manualHist` mendeteksi jumlah kanal citra menggunakan `size(img, 3)`. Apabila citra memiliki tiga kanal, fungsi `hitungSatuKanal` dipanggil secara terpisah untuk masing-masing kanal merah, hijau, dan biru, sehingga hasil akhirnya berupa matriks berukuran 256×3 , di mana setiap kolom merepresentasikan histogram dari satu kanal warna. Pendekatan ini memungkinkan analisis distribusi intensitas dilakukan secara independen untuk setiap komponen warna, sesuai dengan kebutuhan analisis yang telah dijelaskan pada bagian Teori Dasar.

```
counts = zeros(256, 3);
counts(:,1) = hitungSatuKanal(img(:,:,1)); % kanal R
```

```
counts(:,2) = hitungSatuKanal(img(:,:,2)); % kanal G
counts(:,3) = hitungSatuKanal(img(:,:,3)); % kanal B
```

Fungsi `manualHist` ini kemudian digunakan secara berulang di seluruh bagian program yang membutuhkan perhitungan histogram, baik untuk menampilkan histogram citra masukan dan citra hasil pada antarmuka GUI, maupun sebagai komponen internal dalam implementasi histogram equalization, histogram matching, serta perhitungan fitur entropy pada fungsi ekstraksi fitur citra. Validasi terhadap implementasi fungsi ini telah dilakukan dengan membandingkan hasilnya terhadap fungsi bawaan `imhist`, dan diperoleh hasil yang identik secara keseluruhan.

3.3. Implementasi Metode Enhancement

Terdapat 4 metode *image enhancement* yang digunakan untuk memperbaiki beberapa kasus yang diberikan. Berikut adalah masing-masing implementasinya.

3.3.1. Intensity Transformation

[Nama File : `src/functions/intensityTransformation.m`]

Terdapat 3 parameter masukan, yaitu citra, jenis transformasi yang diterapkan (*negative*, *log*, *gamma*, dan *contrast*), dan parameter tambahan sesuai dengan jenis transformasi yang dipilih. Sebelum dilakukan perhitungan, citra masukan yang bertipe `uint8` terlebih dahulu dikonversi ke tipe `double` agar operasi matematis tidak mengalami overflow atau pembulatan yang tidak diinginkan, mengingat rentang nilai `uint8` terbatas pada 0 hingga 255.

```
hasilDouble(hasilDouble < 0) = 0;
hasilDouble(hasilDouble > 255) = 255;
imgHasil = uint8(hasilDouble);
```

Setiap jenis transformasi diimplementasikan sebagai satu blok case dalam struktur `switch`, sesuai dengan rumus yang telah dijabarkan pada bagian Teori Dasar. Sebagai contoh, transformasi *gamma* diimplementasikan melalui operasi elemen-per-elemen berikut:

```
case 'gamma'
    gamma = params.gamma;
```

```
hasilDouble = 255 * (imgDouble / 255) .^ gamma;
```

Sementara itu, transformasi contrast stretching diimplementasikan dengan meregangkan rentang nilai intensitas tertentu (lowIn hingga highIn) menjadi rentang penuh 0-255, disertai proses clipping untuk memastikan nilai hasil tidak keluar dari rentang yang valid:

```
case 'contrast'  
    lowIn = params.lowIn;  
    highIn = params.highIn;  
    hasilDouble = (imgDouble - lowIn) / (highIn - lowIn) * 255;  
    hasilDouble(hasilDouble < 0) = 0;  
    hasilDouble(hasilDouble > 255) = 255;
```

Setelah proses transformasi selesai dilakukan pada seluruh piksel, hasil akhir dikembalikan ke tipe data uint8 melalui proses clipping ke rentang 0-255 terlebih dahulu, guna mencegah kesalahan konversi tipe data akibat nilai yang berada di luar rentang valid. Pendekatan ini diterapkan secara konsisten pada seluruh jenis transformasi yang diimplementasikan, sehingga fungsi intensityTransform dapat digunakan secara seragam melalui satu antarmuka pemanggilan fungsi, cukup dengan mengganti parameter jenis dan parameter tambahan sesuai kebutuhan.

3.3.2. Histogram Equalization

[Nama File : src/functions/manualHistEQ.m]

Histogram Equalization diawali dengan menghitung total piksel citra dan frekuensi kemunculan setiap tingkat intensitas piksel menggunakan fungsi manualHist yang telah dijelaskan pada poin 3.2. Selanjutnya program akan membentuk tabel pemetaan untuk setiap intensitas (HistEQ). Fungsi kemudian akan memulai perulangan tingkat intensitas i, dengan variabel sum sebagai hasil kumulatif frekuensi piksel dari intensitas terkecil pada perulangan j dari 1 hingga i.

```
histEQ = zeros(256, 1);  
for r = 1:256  
    sum = 0;  
    for c = 1:r  
        sum = sum + counts(c);
```

```
end
histEQ(r) = floor(255 * sum / totalPixel);
end
```

Setelah tabel pemetaan histEQ selesai dibuat, langkah berikutnya adalah menerapkannya ke setiap piksel pada domain spasial melalui perulangan baris r dan kolom c . Program mengambil nilai piksel awal pikselLama dari citra masukan, lalu memetakan nilainya ke intensitas baru menggunakan baris histEQ.

```
for r = 1:rows
    for c = 1:cols
        imgEQ(r, c) = histEQ(img(r, c) + 1);
    end
end
```

Pada citra RGB, perulangan pemetaan ini dijalankan secara mandiri pada setiap kanal (Merah, Hijau, dan Biru). Setelah matriks citra baru imgEQ terbentuk, fungsi memanggil kembali manualHist(imgEQ) untuk menghitung histogram hasil ekualisasi (countsEQ) guna memverifikasi pemerataan distribusi intensitas pikselnya.

3.3.3. Histogram Matching

[Nama File : src/functions/manualHistMatch.m]

Di awal fungsi, program mengekstrak dimensi spasial serta jumlah kanal dari kedua citra. Program memvalidasi bahwa kedua citra memiliki jumlah kanal yang sama, lalu memanggil fungsi manualHist untuk mengambil data histogram kedua citra serta menghitung total piksel citra sumber (totalPixelS) dan referensi (totalPixelR).

Proses pemrosesan dilakukan di dalam perulangan kanal. Pertama, program menghitung fungsi distribusi kumulatif (CDF) terekualisasi untuk citra sumber (zSrc) dan citra referensi (zRef). Perulangan 1 hingga 256 menjumlahkan frekuensi piksel secara akumulatif (sumS dan sumR), lalu menormalisasinya terhadap total piksel masing-masing, mengalikannya dengan 255, dan membulatkannya dengan fungsi round.

```

for ch = 1:numChannelsS
    countsS_ch = countsSrc(:, ch);
    countsR_ch = countsRef(:, ch);

    zSrc= zeros(256, 1);
    sumS = 0;
    for i = 1:256
        sumS = sumS + countsS_ch(i);
        zSrc(i) = round(255 * sumS / totalPixelS);
    end

    zRef = zeros(256, 1);
    sumR = 0;
    for i = 1:256
        sumR = sumR + countsR_ch(i);
        zRef(i) = round(255 * sumR / totalPixelR);
    end
end

```

Langkah kedua adalah membentuk tabel pemetaan M (*Lookup Table*) berukuran 256×1 menggunakan pencarian tetangga terdekat (*nearest-neighbor search*). Untuk setiap tingkat intensitas sumber i , nilai CDF sumber disimpan pada variabel $T = zSrc(i)$. Program lalu membandingkan T dengan seluruh nilai CDF referensi $zRef(j)$ dari nilai 1 hingga 256. Selisih terkecil dicatat dalam variabel $minDiff$, dan intensitas referensi yang bersesuaian ($j - 1$) disimpan ke dalam $bestZ$ hingga diperoleh pemetaan $M(i) = bestZ$.

```

M = zeros(256, 1, 'uint8');
for i = 1:256
    T = zSrc(i);

    minDiff = inf;
    bestZ = 0;

    for j = 1:256
        diff = abs(zRef(j) - T);
        if diff < minDiff
            minDiff = diff;
            bestZ = j - 1;
        end
    end
end

```

```
M(i) = bestZ;  
end
```

Langkah terakhir adalah menerapkan tabel pemetaan M ke seluruh koordinat piksel (r, c) pada citra sumber. Setelah seluruh kanal diproses, fungsi menghitung ulang histogram citra hasil pemetaan (`countsMatched`) menggunakan fungsi `manualHist`.

```
for r = 1:rowsS  
    for c = 1:colsS  
        pikselLama = imgSrc(r, c, ch);  
        imgMatched(r, c, ch) = M(pikselLama + 1);  
    end  
end  
end  
  
countsMatched = manualHist(imgMatched);
```

3.3.4. Image Filtering

3.3.4.1. Median Image Filtering

[Nama File : `src/functions/manualMedFilter.m`]

Median filtering merupakan teknik filtering non-linear yang bekerja dengan mengambil nilai tengah (median) dari sekumpulan piksel dalam suatu jendela ketetanggaan, alih-alih melakukan operasi penjumlahan tertimbang seperti pada filtering linear. Fungsi ini diimplementasikan untuk memproses citra grayscale maupun RGB, dengan setiap kanal warna pada citra RGB diproses secara terpisah.

Sebelum proses filtering dilakukan, citra terlebih dahulu diberi padding menggunakan teknik replikasi tepi (`padreplicate`), yaitu dengan menyalin nilai piksel pada baris dan kolom terluar citra ke area padding di sekelilingnya. Pendekatan ini dipilih agar nilai piksel pada tepi citra tidak bias akibat penambahan nilai nol secara artifisial, seperti yang dapat terjadi apabila menggunakan zero-padding.

Proses inti median filtering dilakukan dengan mengambil seluruh nilai piksel dalam jendela ketetanggaan berukuran tertentu (misalnya 3×3), mengurutkan nilai-nilai

tersebut dari terkecil hingga terbesar menggunakan fungsi sort, kemudian memilih nilai yang berada tepat di posisi tengah urutan sebagai nilai piksel keluaran

```
window = channelPad(i : i+windowSize-1, j : j+windowSize-1);  
nilaiUrut = sort(window(:));  
tengah = ceil(numel(nilaiUrut) / 2);  
hasil(i,j) = nilaiUrut(tengah);
```

Dengan pendekatan ini, nilai piksel ekstrem akibat noise impulsif (salt-and-pepper) cenderung tidak terpilih sebagai nilai median, sehingga secara efektif tereliminasi dari citra hasil tanpa mengaburkan tepi objek secara signifikan.

3.3.4.2. *Linear Image Filtering*

[**Nama File :** src/functions/convFilter.m]

Linear image filtering dilakukan dengan operasi konvolusi dua dimensi. Sebelum proses konvolusi dilakukan, kernel yang digunakan dibalik sebesar 180 derajat menggunakan fungsi `rot90(kernel, 2)`, sesuai dengan definisi matematis konvolusi yang membedakannya dari operasi korelasi.

```
kernelFlip = rot90(kernel, 2);
```

Untuk memastikan ukuran citra keluaran tetap sama dengan citra masukan, diterapkan teknik zero-padding di sekeliling citra, di mana nilai nol ditambahkan pada baris dan kolom terluar sejumlah setengah dari ukuran kernel

```
channelPad = zeros(tinggi + 2*padH, lebar + 2*padW);  
channelPad(padH+1 : padH+tinggi, padW+1 : padW+lebar) =  
channel;
```

Proses inti konvolusi kemudian dilakukan dengan menggeser kernel ke setiap posisi piksel pada citra. Pada setiap posisi, diambil area citra (patch) seukuran kernel, dikalikan elemen-per-elemen dengan kernel yang telah dibalik, kemudian seluruh hasil perkalian tersebut dijumlahkan untuk menghasilkan satu nilai piksel keluaran.

```
patch = channelPad(i : i+kH-1, j : j+kW-1);  
hasil(i,j) = sum(sum(patch .* kernelFlip));
```

Fungsi ini bersifat generik terhadap kernel yang digunakan, sehingga dapat menghasilkan berbagai efek *filtering* tergantung pada nilai bobot kernel yang diberikan, seperti efek penghalusan (*blur*) menggunakan kernel rata-rata (*averaging*) atau efek penajaman (*sharpen*) menggunakan kernel dengan bobot yang menonjolkan perbedaan intensitas antar piksel tetangga.

3.4. Implementasi Fitur Pendukung (Ekstraksi Fitur Citra)

[Nama File: src/utils/imageFeatures.m]

Selain menampilkan citra dan histogram, program juga mengekstrak beberapa fitur statistik tambahan untuk memperkuat analisis karakteristik citra sebelum dan sesudah proses enhancement. Fitur-fitur yang dihitung meliputi nilai intensitas minimum, nilai intensitas maksimum, *mean* (rata-rata), *standard deviation*, dan *entropy*. Seluruh fitur ini dihitung untuk setiap kanal secara terpisah pada citra RGB, sehingga hasilnya berupa vektor berukuran 1×3 untuk masing-masing fitur.

Nilai mean dihitung sebagai rata-rata dari seluruh nilai intensitas piksel dalam citra, yang merepresentasikan tingkat kecerahan citra secara keseluruhan

```
fitur.meanVal = sum(pixelValues) / n;
```

Nilai standard deviation dihitung berdasarkan seberapa jauh nilai-nilai piksel menyimpang dari nilai mean, yang merepresentasikan tingkat kontras citra; semakin besar nilai standard deviation, semakin tinggi variasi intensitas dalam citra tersebut

```
selisihKuadrat = (pixelValues - fitur.meanVal) .^ 2;  
fitur.stdVal = sqrt(sum(selisihKuadrat) / n);
```

Fitur entropy dapat merepresentasikan jumlah informasi atau tingkat keacakan (variasi) yang terkandung dalam citra. Semakin merata distribusi histogram citra, semakin tinggi nilai entropy yang dihasilkan. Perhitungan entropy dilakukan berdasarkan histogram citra yang telah dinormalisasi menjadi nilai probabilitas kemunculan setiap intensitas, dengan memanfaatkan kembali fungsi **manualHist** yang telah diimplementasikan sebelumnya.

```
counts = manualHist(uint8(channel));  
probabilitas = counts / n;
```

```
probabilitasValid = probabilitas(probabilitas > 0);  
fitur.entropy = -sum(probabilitasValid .*  
log2(probabilitasValid));
```

Semua ini ditampilkan pada antarmuka GUI setiap kali citra dipilih maupun setelah proses enhancement dilakukan, sehingga dapat langsung terlihat perbandingan perubahan karakteristik statistik citra sebelum dan sesudah perbaikan dilakukan secara kuantitatif, melengkapi perbandingan yang dilakukan secara visual melalui citra dan histogram.

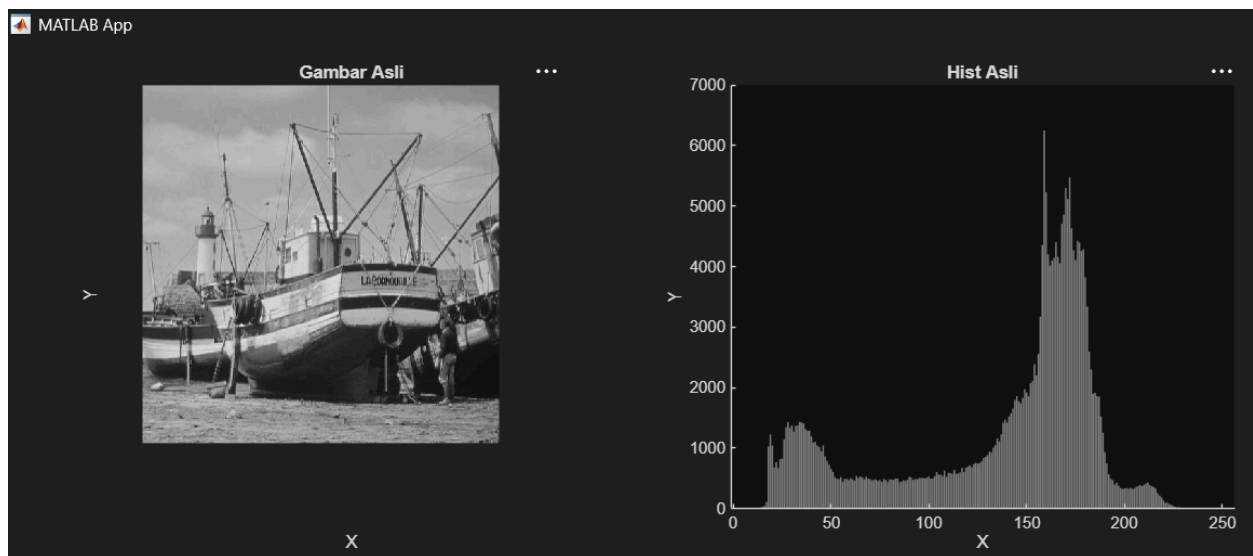
4. Uji implementasi

Bagian ini menyajikan hasil pengujian program terhadap seluruh citra uji yang disediakan pada dataset resmi, yang telah dikelompokkan ke dalam lima subfolder, yaitu Histogram Citra, Kasus 1, Kasus 2, Kasus 3, dan Kasus 4. Untuk subfolder Histogram Citra, pengujian dilakukan khusus untuk memvalidasi kebenaran implementasi fungsi histogram mandiri, tanpa kewajiban melakukan proses enhancement. Sementara itu, untuk subfolder Kasus 1 hingga Kasus 4, setiap citra terlebih dahulu dianalisis karakteristik dan permasalahan visualnya berdasarkan citra serta histogram yang dihasilkan, kemudian ditentukan teknik enhancement yang dianggap paling sesuai berdasarkan hasil analisis tersebut.

Setiap pengujian citra disajikan dengan menampilkan citra masukan beserta histogramnya, identifikasi permasalahan kualitas visual yang teridentifikasi, metode atau kombinasi metode yang dipilih beserta alasan pemilihannya, parameter yang digunakan apabila ada, citra hasil enhancement beserta histogramnya, perbandingan fitur statistik (mean, standard deviation, dan entropy) sebelum dan sesudah proses, serta analisis mengenai perubahan kualitas visual, keberhasilan perbaikan, dan keterbatasan atau artefak yang mungkin muncul akibat metode yang diterapkan.

4.1. Validasi Fungsi Histogram

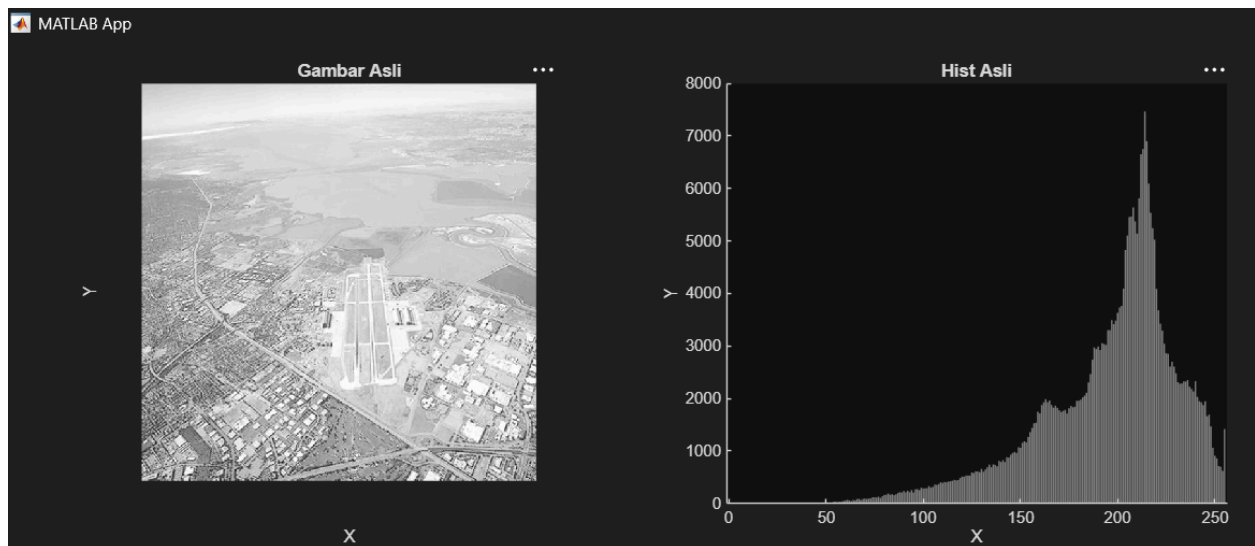
4.1.1. Citra image_01.png



Gambar 4.1.1 Validasi Fungsi Histogram untuk Citra image_01.png

Berdasarkan hasil eksekusi pada *MATLAB*, bagian kiri menampilkan Gambar Asli berupa citra kapal bertema *grayscale* (derajat keabuan). Sementara itu, bagian kanan menampilkan grafik histogram yang menggambarkan distribusi frekuensi kemunculan intensitas piksel pada citra tersebut. Dari grafik histogram, terlihat bahwa distribusi piksel didominasi oleh nilai derajat keabuan rentang menengah hingga terang, dengan puncak (*peak*) tertinggi berada pada interval intensitas 150–180. Puncak ini merepresentasikan area terang seperti latar langit dan struktur kapal. Selain itu, terdapat pula sebaran piksel pada kisaran intensitas rendah (20–50) yang mewakili area bayangan dan bagian kapal berpigmen gelap

4.1.2. Citra image_02.png

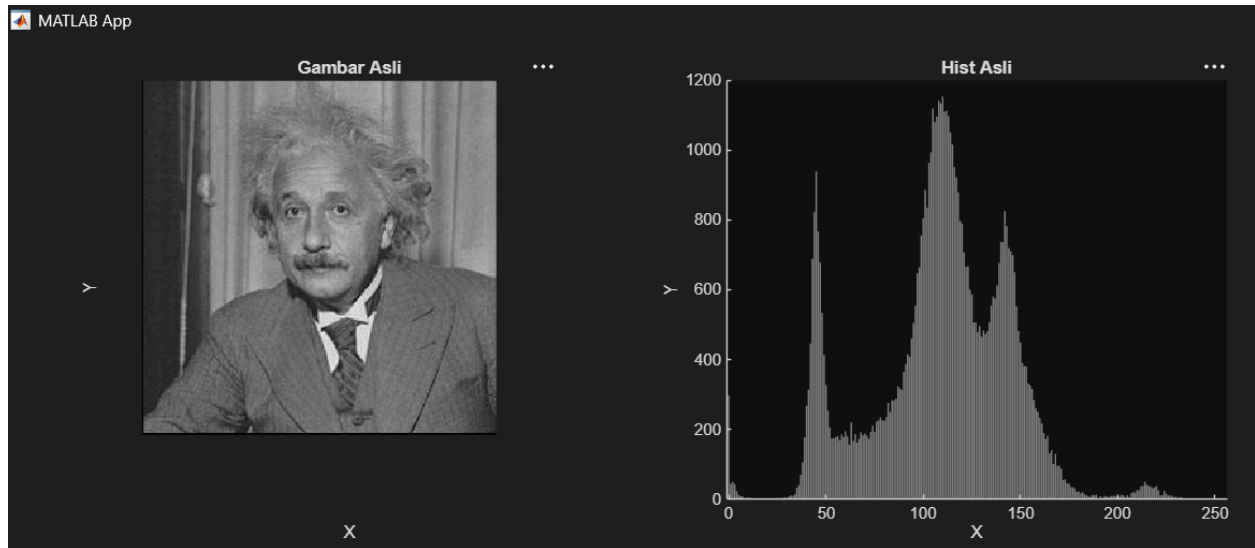


Gambar 4.1.2 Validasi Fungsi Histogram untuk Citra image_02.png

Berdasarkan hasil eksekusi pada *MATLAB*, bagian kiri menampilkan citra foto udara (*aerial image*) area bandara dan wilayah pesisir bertema *grayscale*. Sementara itu, bagian kanan menampilkan grafik histogram yang menggambarkan distribusi frekuensi kemunculan intensitas piksel pada citra tersebut. Dari grafik histogram, terlihat bahwa distribusi piksel didominasi oleh nilai derajat keabuan rentang tinggi (terang), dengan puncak (*peak*) utama yang sangat tajam berada pada interval intensitas 210–220 dengan frekuensi mencapai sekitar 7.500. Puncak ini merepresentasikan dominasi area yang sangat terang (*overexposed*), seperti area landasan pacu, kompleks bangunan, dan dataran terpapar cahaya. Selain itu, grafik menunjukkan grafik yang sangat landai pada rentang

intensitas rendah (0–100), yang menandakan bahwa citra ini minim area gelap/bayangan sehingga rentang dinamikanya sempit dan membutuhkan proses ekualisasi histogram untuk meningkatkan kontrasnya.

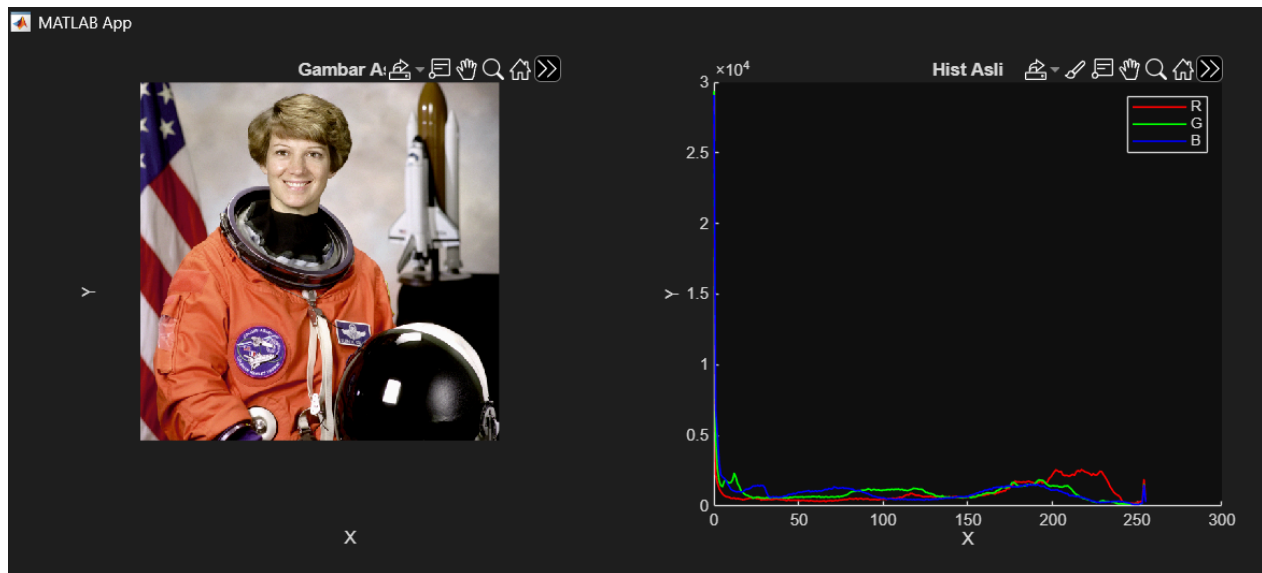
4.1.3. Citra image_03.png



Gambar 4.1.3 Validasi Fungsi Histogram untuk Citra image_03.png

Berdasarkan hasil eksekusi pada *MATLAB*, bagian kiri menampilkan citra potret *grayscale* Albert Einstein. Sementara itu, bagian kanan menampilkan grafik histogram yang menggambarkan distribusi frekuensi kemunculan intensitas piksel pada citra tersebut. Dari grafik histogram, terlihat bahwa distribusi piksel memiliki beberapa puncak dominan, dengan puncak utama berada pada interval intensitas 100–115 (frekuensi sekitar 1.150) yang merepresentasikan area *mid-tone* seperti tekstur rambut dan latar belakang. Terdapat pula puncak tajam pada rentang intensitas rendah 40–50 (frekuensi sekitar 950) yang mewakili area gelap seperti jas pakaian dan bayangan, serta puncak sekunder pada rentang 140–150 yang mewakili area terang pada wajah dan kerah kemeja. Secara umum, sebaran piksel menumpuk pada rentang 40–150 dan sangat minim pada nilai di atas 200, menandakan citra didominasi oleh nada menengah hingga gelap dengan tingkat kontras sedang.

4.1.4. Citra image_04.png



Gambar 4.1.4 Validasi Fungsi Histogram untuk Citra image_04.png

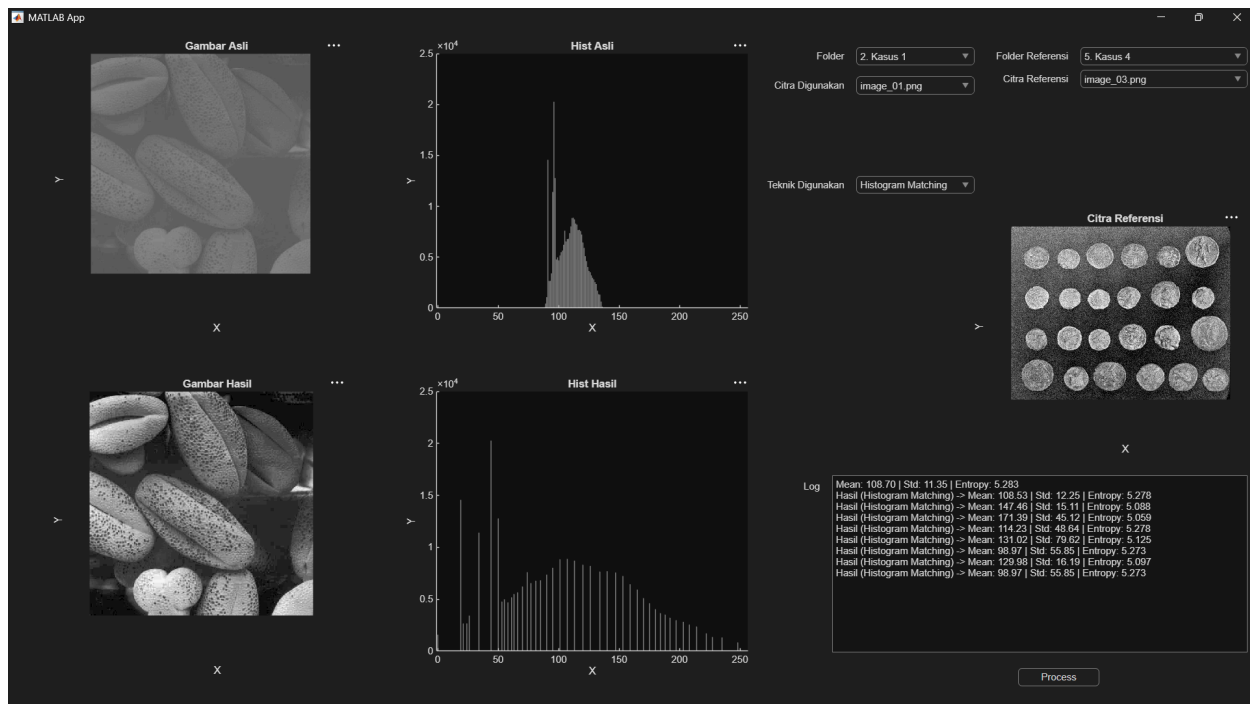
Berdasarkan hasil eksekusi pada *MATLAB*, bagian kiri menampilkan citra berwarna RGB (3 kanal) yang memperlihatkan potret astronot berpakaian antariksa oranye. Sementara itu, bagian kanan menampilkan grafik histogram yang menggambarkan distribusi frekuensi kemunculan piksel untuk kanal warna *Red* (garis merah), *Green* (garis hijau), dan *Blue* (garis biru) secara terpisah. Grafik histogram memperlihatkan puncak (*peak*) ekstrem pada intensitas 0 dengan frekuensi mencapai sekitar 30.000 piksel pada ketiga kanal, yang merepresentasikan dominasi area latar belakang berwarna hitam. Selain itu, kurva kanal *Red* menunjukkan lonjakan signifikan pada rentang intensitas tinggi (180–240) akibat warna oranye terang pada baju astronot, sedangkan kanal *Green* dan *Blue* terdistribusi lebih merata di rentang *mid-tone* (80–150) serta menunjukkan puncak sekunder di kisaran intensitas rendah (20–30) yang berasal dari elemen bendera dan pantulan helm. Sebaran histogram 3 kanal ini mencerminkan karakteristik citra berwarna dengan saturasi warna merah yang dominan serta kontras latar yang tajam.

4.2. Pengujian Kasus 1

Keempat citra pada Kasus 1 memiliki kontras yang rendah (*low contrast*) akibat rentang dinamis intensitas piksel yang sempit (*narrow dynamic range*). Ini menandakan

distribusi frekuensi intensitas piksel (histogram) pada masing-masing citra menumpuk hanya di area tertentu dan tidak memanfaatkan penuh spektrum nilai 0 hingga 255. Metode pemrosesan citra yang paling tepat untuk memperbaiki kondisi tersebut adalah Histogram Matching (Spesifikasi Histogram). Metode ini dipilih karena Histogram Matching tidak hanya merentangkan distribusi piksel secara merata secara merata seperti pada *Histogram Equalization*, melainkan mengonformasi bentuk histogram citra masukan agar menyerupai profil histogram acuan (*reference histogram*) yang diinginkan. Melalui pemetaan fungsi distribusi kumulatif (CDF) dari citra masukan ke CDF citra acuan, nilai-nilai piksel yang tadinya menumpuk dapat didistribusikan ulang secara presisi. Pendekatan ini memungkinkan perbaikan kontras dan perluasan rentang dinamis secara terukur sekaligus menjaga estetika visual alami citra tanpa risiko *over-enhancement* atau amplifikasi *noise*.

4.2.1. Citra image_01.png

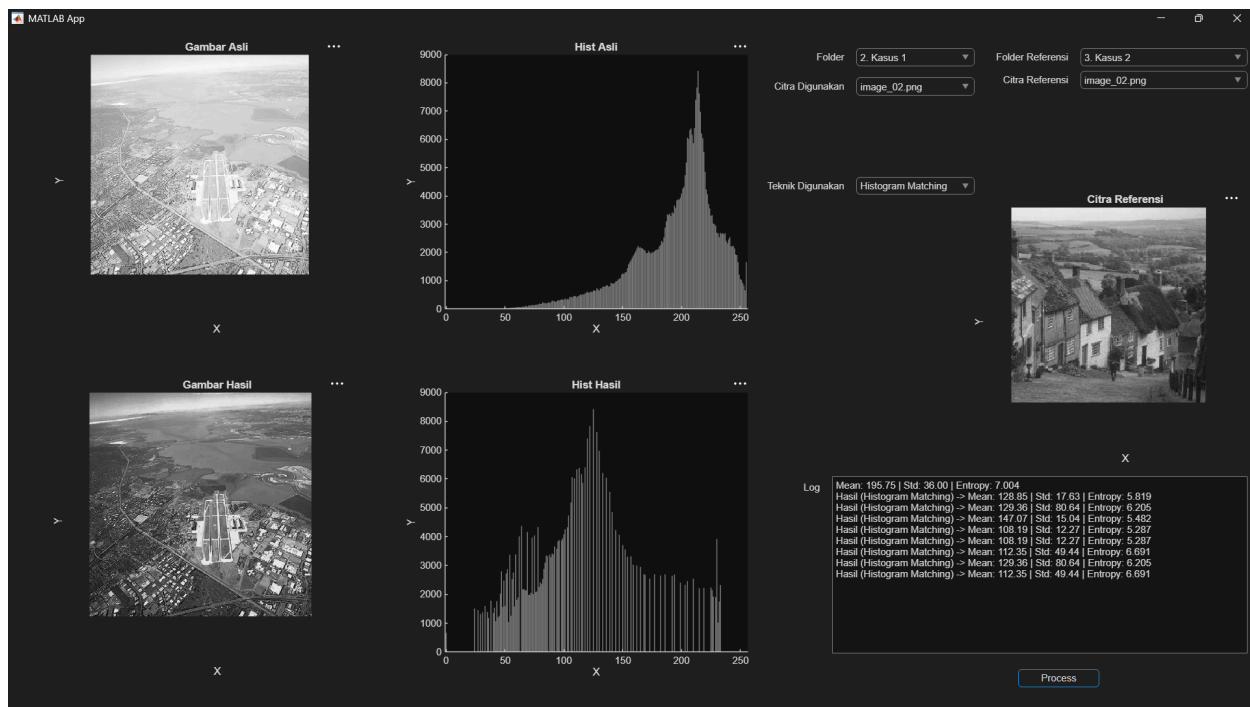


Gambar 4.2.1 Image Enhancement untuk Citra image_01 Kasus 1

Pada kondisi awal, citra asli tergolong berkontras rendah (*low-contrast*), terkonfirmasi oleh histogram awal di mana distribusi piksel menumpuk sangat sempit hanya pada rentang intensitas 90 hingga 140. Dengan mencocokkan distribusi kumulatif

citra input terhadap profil histogram citra referensi yang memiliki rentang dinamis luas, Gambar Hasil mengalami peningkatan kontras dan ketajaman visual secara drastis. Tekstur permukaan, pori-pori halus, serta batas spasial kini terdefinisi sangat jelas dan menonjol. Grafik histogram hasil mengonfirmasi perentangan sebaran piksel yang kini mengisi hampir seluruh domain 0 hingga 250 mengikuti karakteristik distribusi citra referensi. Hasil ini juga didukung dengan kenaikan standar deviasi dari 11 menjadi 55.

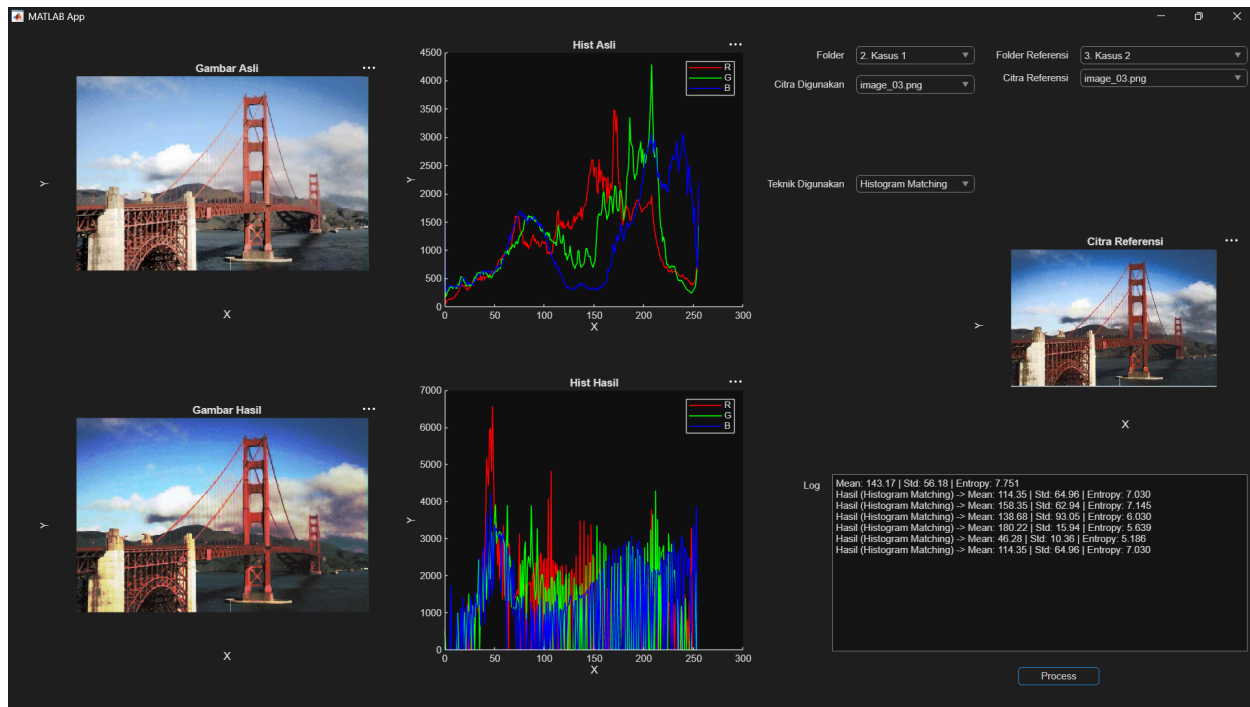
4.2.2. Citra image_02.png



Gambar 4.2.2 Image Enhancement untuk Citra image_02 Kasus 1

Sebelum pemrosesan, citra awal bersifat *overexposed* (terlalu terang) dengan grafik histogram yang menumpuk tinggi pada rentang intensitas 150–240 serta puncak frekuensi mencapai sekitar 8.500 di nilai kisaran 215. Setelah diterapkan algoritma *Histogram Specification* terhadap citra image_02 pada kasus 2, terlihat peningkatan kontras dan penajaman detail visual yang sangat signifikan, di mana jalur landasan pacu, kompleks bangunan, jalan raya, serta garis pantai dan batas perairan dapat teridentifikasi secara tegas. Peningkatan kontras ini juga didukung dengan menurunnya *mean* dari 195 menjadi 112.

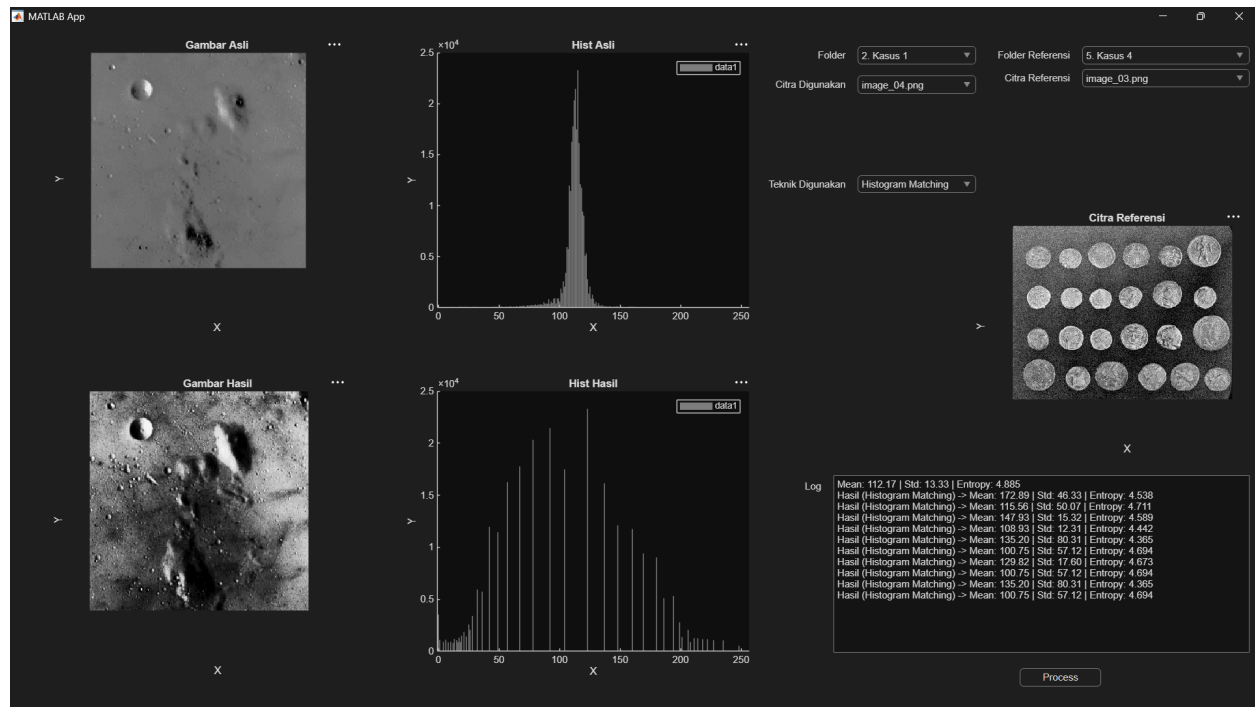
4.2.3. Citra image_03.png



Gambar 4.2.3 Image Enhancement untuk Citra image_03 Kasus 1

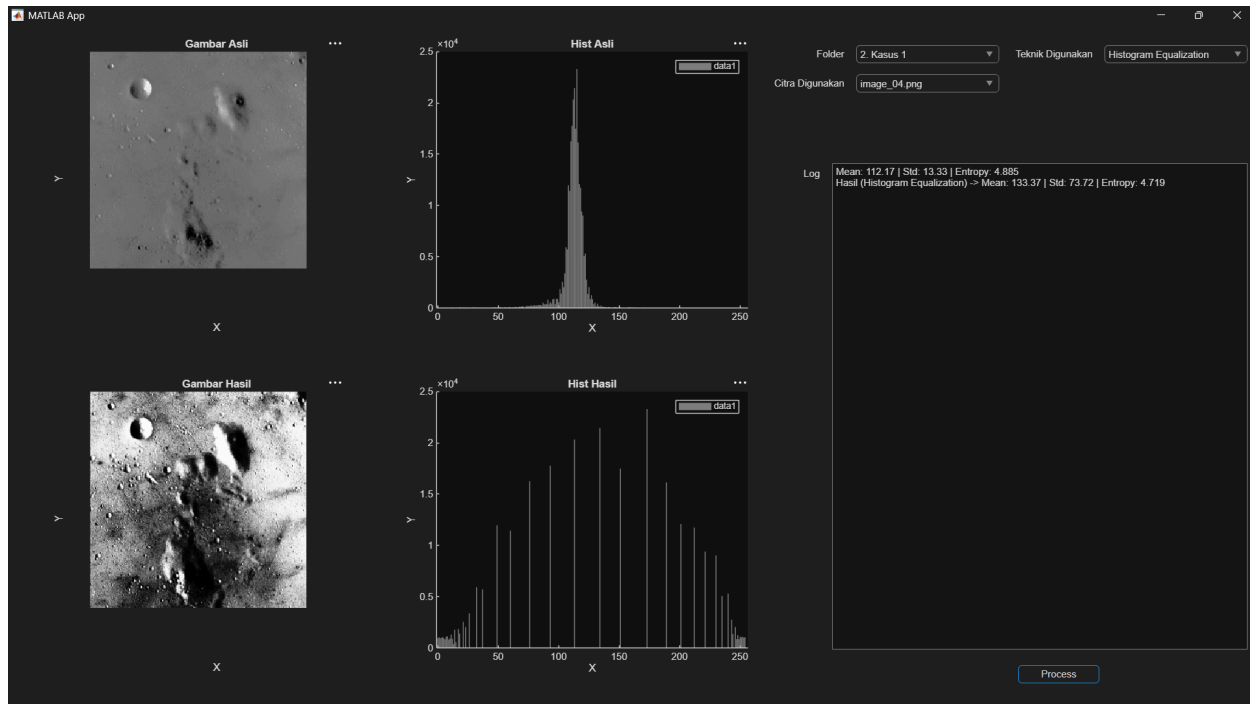
Sebelum pemrosesan, citra asli tampak agak pudar dengan pencahayaan yang cenderung menumpuk pada area *mid-tone* hingga *bright-tone* (rentang intensitas 150–240). Setelah diterapkan algoritma *Histogram Specifiaction* terhadap citra serupa yaitu image_03 pada kasus 2, terlihat peningkatan kontras dan kejelasan visual yang sangat dramatis, di mana detail gumpalan awan di langit, tekstur warna merah pada struktur jembatan, kontur pegunungan, serta pantulan pada permukaan air laut menjadi jauh lebih tegas dan kaya warna. Peningkatan kontras ini juga didukung dengan menurunnya *mean* dari 143 menjadi 114.

4.2.4. Citra image_04.png



Gambar 4.2.4 Image Enhancement untuk Citra image_04 Kasus 1

Sebelum pemrosesan, citra asli memiliki kontras yang sangat rendah (*low contrast*) dengan spektrum warna yang sangat sempit dan pudar, ditunjukkan oleh grafik histogram yang menumpuk tinggi hanya di area pertengahan pada rentang intensitas 110–120. Setelah diterapkan algoritma *Histogram Specification* terhadap citra image_03 pada kasus 4, terlihat peningkatan kontras visual yang sangat drastis, di mana struktur kawah, batas lekukan tanah, serta detail tekstur permukaan yang sebelumnya tersamar menjadi sangat tajam dan jelas. Peningkatan kontras ini juga didukung dengan peningkatan standar deviasi dari 13 menjadi 57.



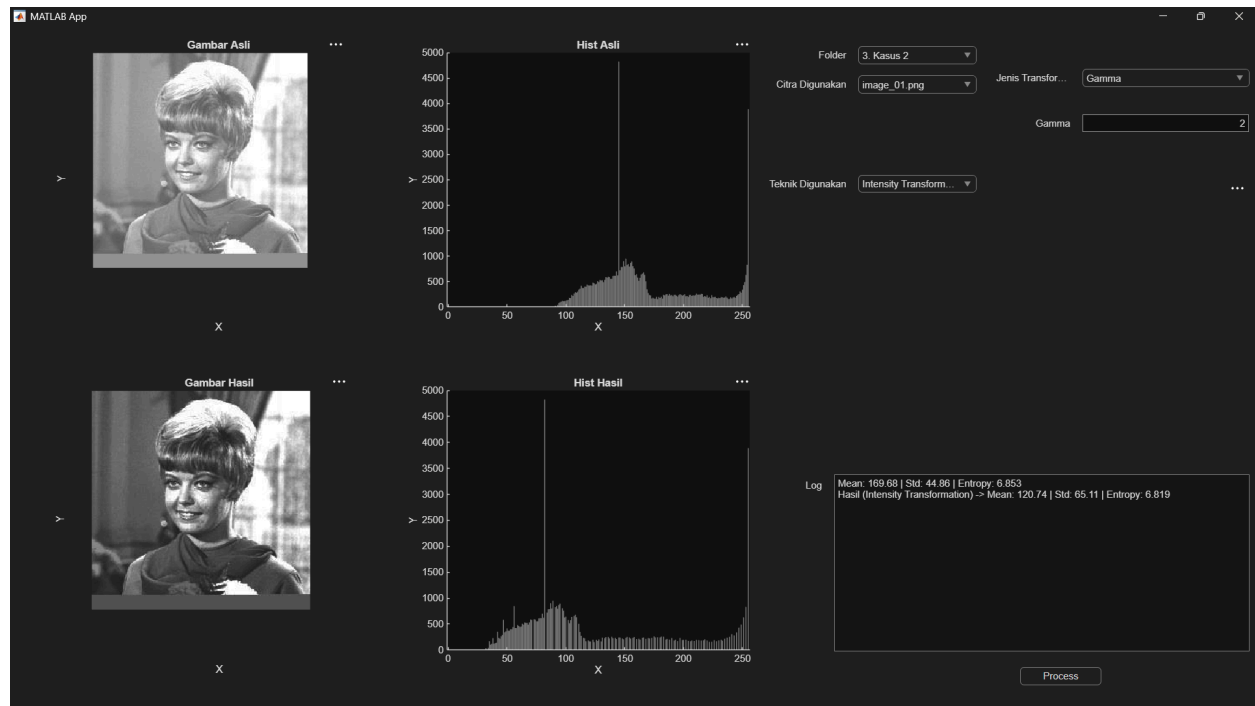
Gambar 4.2.5 Alternatif Image Enhancement untuk Citra image_04 Kasus 1

Namun, terdapat alternatif metode *image enhancement* untuk citra image_04 pada kasus 1, yaitu melakukan *histogram equalization*. Dapat terlihat bahwa dengan melakukan ekualisasi histogram, gambar menjadi sedikit lebih kontras dan detail pada gambar menjadi lebih jelas dan tajam. Peningkatan kontras ini juga didukung dengan peningkatan standar deviasi dari 13 menjadi 73.

4.3. Pengujian Kasus 2

Citra pada kasus 2 memiliki karakteristik serupa yaitu sedikit pudar dan berwarna sedikit terlalu terang atau gelap. Berdasarkan karakteristik tersebut, *intensity transformation* dipilih sebagai metode peningkatan kualitas citra paling tepat karena memberikan kendali parametrik yang presisi seperti pengaturan nilai γ pada *Gamma Correction* dan penentuan ambang r_1, r_2 pada *Contrast Stretch* sesuai kebutuhan spesifik tiap gambar. Pendekatan ini secara efektif mencerahkan area bayangan, menekan kecerahan berlebih, dan memperlebar rentang dinamis tanpa memicu timbulnya artefak visual yang merugikan, seperti pergeseran warna pada citra berwarna, amplifikasi *noise* pada area homogen, maupun gradasi kasar pada tekstur halus wajah.

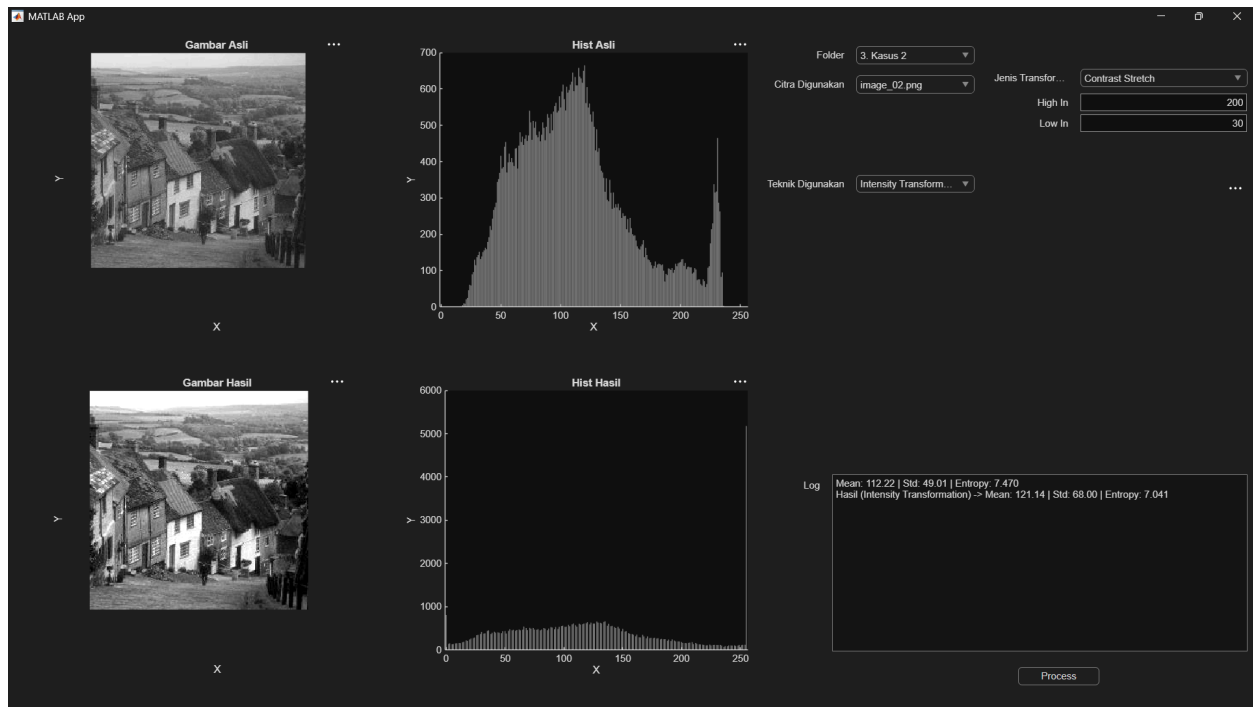
4.3.1. Citra image_01.png



Gambar 4.3.1 Image Enhancement untuk Citra image_01 Kasus 2

Pada kondisi awal, citra asli cenderung agak pudar atau terlalu terang pada area wajah dan latar belakang, yang terkonfirmasi dari histogram awal dengan penumpukan frekuensi tinggi di area terang (intensitas 150 hingga 255). Setelah diterapkan koreksi Intensity Transformation dengan parameter Gamma dengan nilai $\gamma = 2.0$, Gambar Hasil menunjukkan penyesuaian nada warna (*tone mapping*) yang jauh lebih seimbang. Efek pemrosesan ini berhasil menekan kecerahan berlebih sehingga kontras pada fitur wajah, sorot mata, dan tekstur lekukan rambut menjadi jauh lebih tegas, dalam, dan alami. Grafik histogram hasil memperlihatkan pergeseran distribusi piksel ke arah kiri (rentang intensitas menengah-gelap) yang tersebar lebih luas dibandingkan kondisi awal. Peningkatan kontras ini juga didukung dengan penurunan *mean* dari 169 menjadi 120.

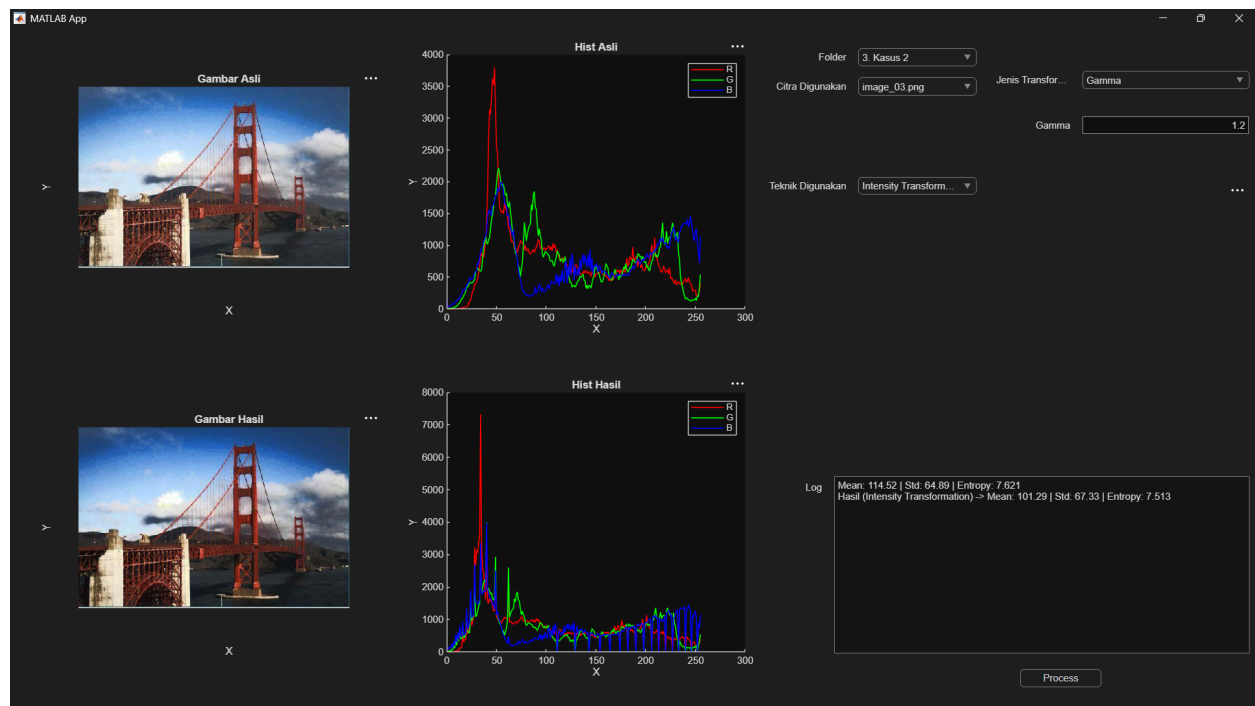
4.3.2. Citra image_02.png



Gambar 4.3.2 Image Enhancement untuk Citra image_02 Kasus 2

Perbaikan pada citra image_02 dilakukan menggunakan metode Intensity Transformation dengan jenis Contrast Stretch. Parameter batas linier yang ditentukan adalah Low In = 30 dan High In = 200. Sebelum pemrosesan, citra asli terlihat agak pudar, di mana grafik histogram awal menunjukkan rentang intensitas piksel yang hanya terkumpul di batas tengah (antara intensitas 30 hingga 200). Setelah pemetaan linier diterapkan untuk merentangkan domain tersebut ke skala penuh (0 hingga 255), Gambar hasil memperlihatkan peningkatan kontras visual yang sangat tajam. Tekstur atap, dinding rumah, serta jajaran perbukitan di latar belakang menjadi jauh lebih terlihat dan terpisah secara jelas. Peningkatan kontras ini juga didukung dengan peningkatan standar deviasi dari 49 menjadi 68.

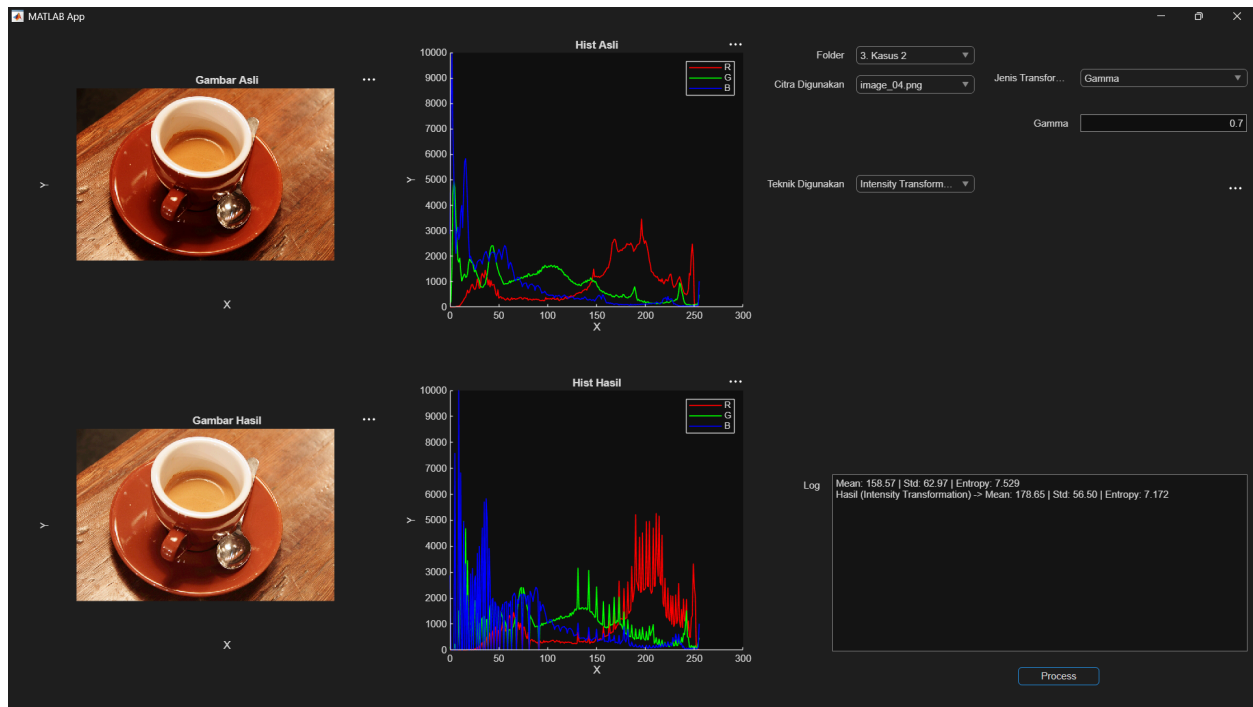
4.3.3. Citra image_03.png



Gambar 4.3.3 Image Enhancement untuk Citra image_03 Kasus 2

Pada kondisi awal, citra asli tampak pudar pada area langit serta struktur jembatan, yang terlihat dari histogram awal di mana penumpukan frekuensi kanal RGB dominan berada di area menengah-tinggi. Setelah diterapkan koreksi Gamma dengan nilai $\gamma = 1.2$, Gambar hasil memperlihatkan penyesuaian nada warna (*tone mapping*) yang lebih kaya dan kontras. Warna biru pada permukaan air laut, bayangan jembatan serta kontur awan di langit menjadi lebih tegas dan tajam tanpa merusak keseimbangan gradasi warna alami antar-kanal RGB. Penyesuaian warna ini juga didukung dengan adanya sedikit peningkatan standar deviasi.

4.3.4. Citra image_04.png



Gambar 4.3.4 Image Enhancement untuk Citra image_04 Kasus 2

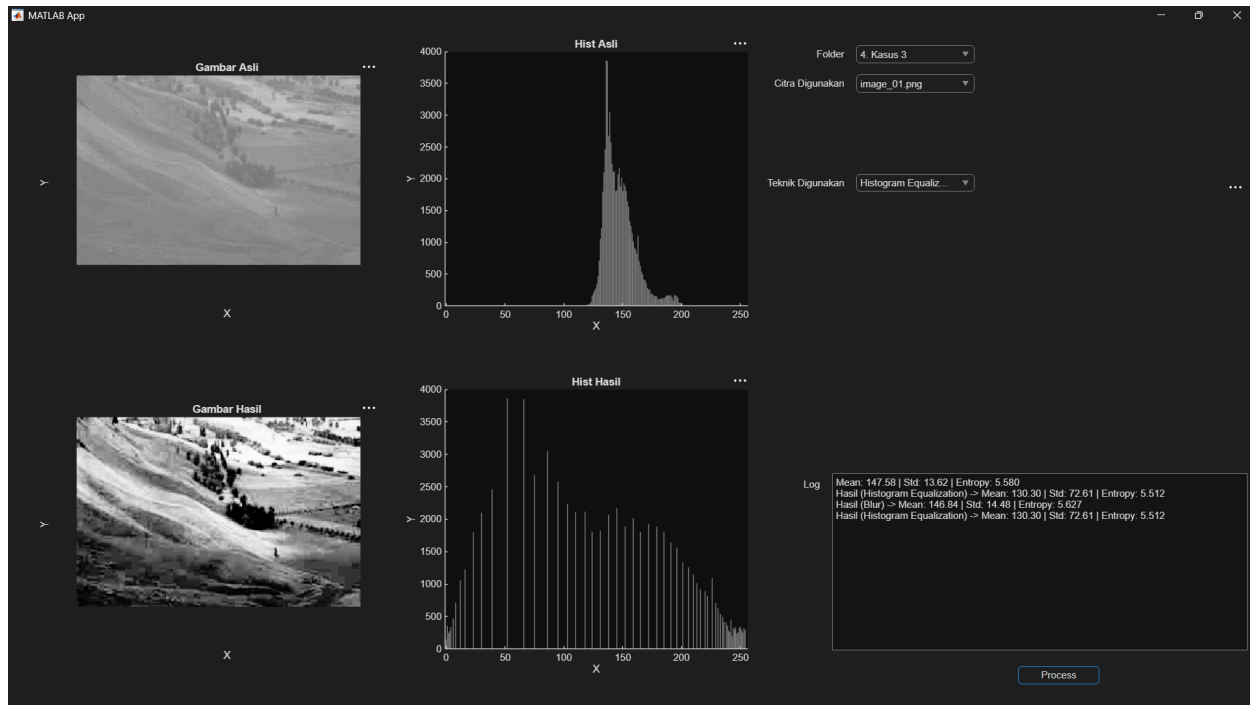
Pada kondisi awal, area tekstur serat kayu pada meja dan bagian bayangan di sekitar cangkir tampak agak redup/gelap. Dengan mengaplikasikan koreksi berupa *intensity transformation* dengan perubahan gamma bernilai $\gamma = 0.7$, Gambar hasil memperlihatkan pengangkatan nada warna menengah dan gelap yang sangat efektif. Detail serat kayu meja serta kontur piringan menjadi jauh lebih terang dan jelas terlihat, sementara kilau porselen cangkir dan sendok tetap terjaga alami. Pengangkatan nada warna ini juga didukung dengan peningkatan *mean* dari 158 menjadi 178.

4.4. Pengujian Kasus 3

Keempat citra pada kasus 4 memiliki karakteristik sama yaitu memiliki kontras yang rendah (*low contrast*) akibat rentang dinamis intensitas piksel yang sempit (*narrow dynamic range*). Ini menandakan distribusi frekuensi intensitas piksel (histogram) pada masing-masing citra menumpuk hanya di area tertentu dan tidak memanfaatkan penuh spektrum nilai 0 hingga 255. Metode pemrosesan citra yang paling tepat untuk memperbaiki kondisi tersebut *Histogram Equalization*. Metode ini dipilih karena

Histogram Equalization dapat merentangkan dan meratakan distribusi frekuensi intensitas piksel secara global pada seluruh bagian citra menggunakan fungsi distribusi kumulatif (CDF). Nilai-nilai piksel yang tadinya menumpuk ditarik secara proporsional sehingga mengisi seluruh domain 0–255.

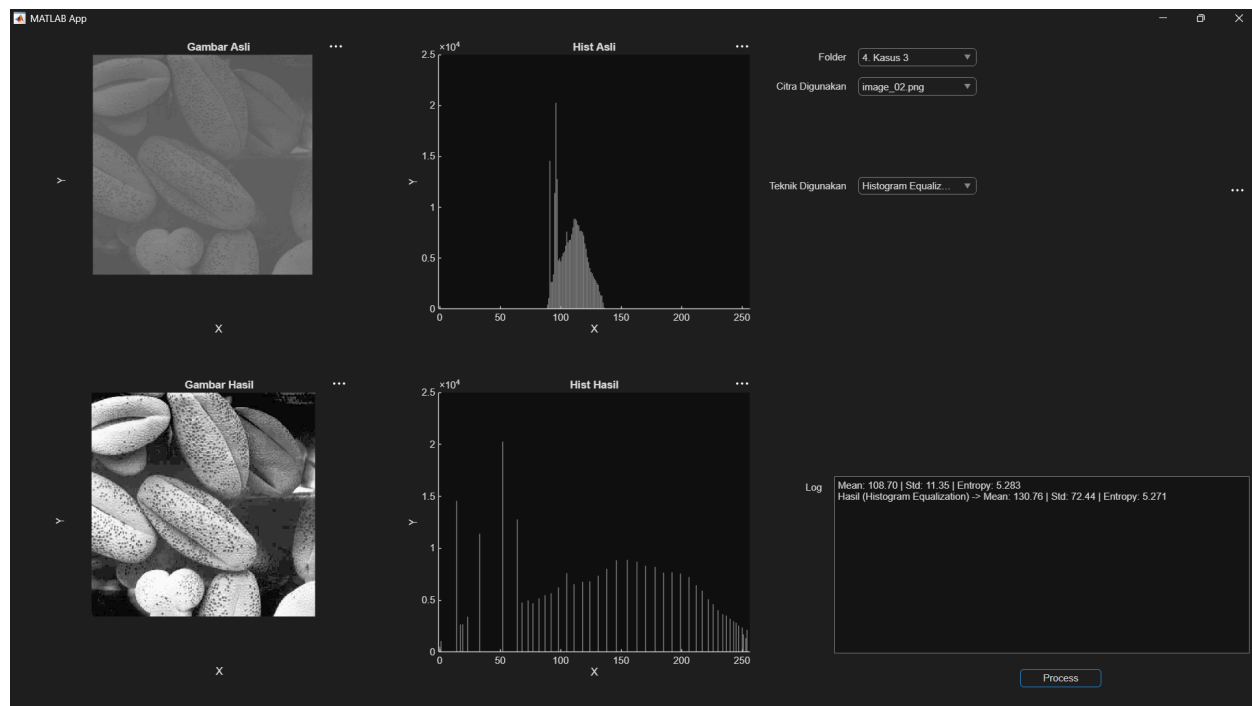
4.4.1. Citra image_01.png



Gambar 4.4.1 Image Enhancement untuk Citra image_01 Kasus 3

Kondisi awal citra memiliki tingkat kontras yang sangat rendah (*low-contrast*) dan cenderung pudar, terkonfirmasi dari grafik histogram yang menumpuk sangat sempit pada rentang intensitas menengah 120 hingga 200. Setelah diaplikasikan pemataan ekualisasi histogram berbasis Fungsi Distribusi Kumulatif (CDF), Gambar Hasil memperlihatkan peningkatan kontras global yang sangat agresif. Detail kontur lereng bukit, pepohonan, serta pemukiman di latar belakang menjadi jauh lebih menonjol. Namun, karena sifat HE yang memproses seluruh piksel secara otomatis tanpa parameter pembatas, hasil visual cenderung mengalami pemrosesan berlebih (*over-enhancement*) yang ditandai dengan munculnya bayangan sangat gelap dan area terang yang tajam secara tidak alami. Peningkatan kontras ini juga didukung dengan peningkatan standar deviasi dari 13 menjadi 72.

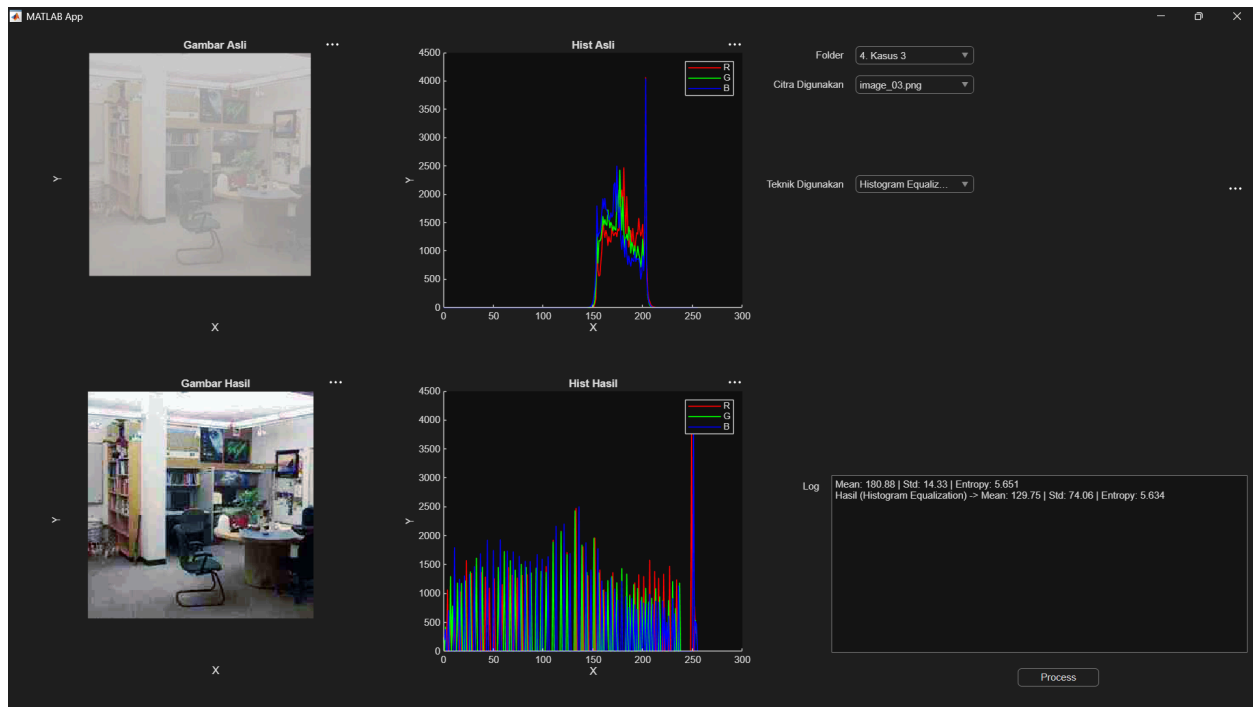
4.4.2. Citra image_02.png



Gambar 4.4.2 Image Enhancement untuk Citra image_02 Kasus 3

Kondisi awal citra tergolong sangat pudar dan berkontras rendah (*low-contrast*), terkonfirmasi dari grafik histogram awal yang menumpuk sangat sempit pada rentang intensitas 90 hingga 140. Setelah diterapkan perataan histogram berbasis Fungsi Distribusi Kumulatif (CDF), Gambar Hasil memperlihatkan peningkatan kontras yang masif. Bintik-bintik, batas lekukan, serta tekstur kasar permukaan yang sebelumnya tersamar kini terangkat dan terlihat sangat tajam. Peningkatan kontras ini juga didukung dengan peningkatan standar deviasi dari 11 menjadi 72.

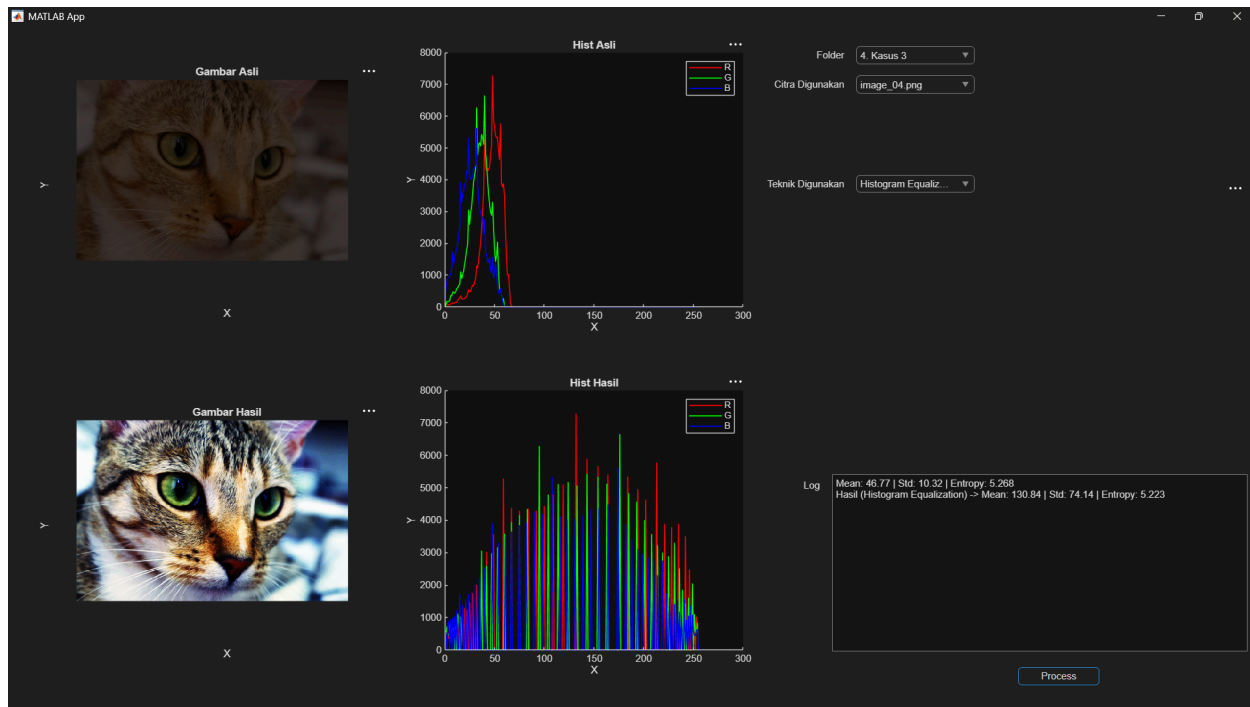
4.4.3. Citra image_03.png



Gambar 4.4.3 Image Enhancement untuk Citra image_03 Kasus 3

Kondisi awal citra mengalami pencahayaan berlebih (*over-exposure*), di mana grafik Hist Asli menunjukkan penumpukan piksel RGB yang sangat sempit di rentang intensitas tinggi 150 hingga 210. Setelah diaplikasikan ekualisasi histogram berbasis Fungsi Distribusi Kumulatif (CDF), Gambar Hasil memperlihatkan penurunan tingkat silau secara drastis serta kembalinya detail objek yang sebelumnya hilang tersamar. Elemen perabot kantor seperti kursi, rak buku, lukisan, dan permukaan meja kini terdefinisi dengan kontras warna yang jelas. Namun, akibat perataan histogram otomatis secara global, area bayangan di bawah meja dan sudut ruangan menjadi sangat gelap secara berlebihan. Peningkatan kontras ini juga didukung dengan peningkatan standar deviasi dari 14 menjadi 74 dan penurunan *mean* dari 180 menjadi 129.

4.4.4. Citra image_04.png



Gambar 4.4.4 Image Enhancement untuk Citra image_04 Kasus 3

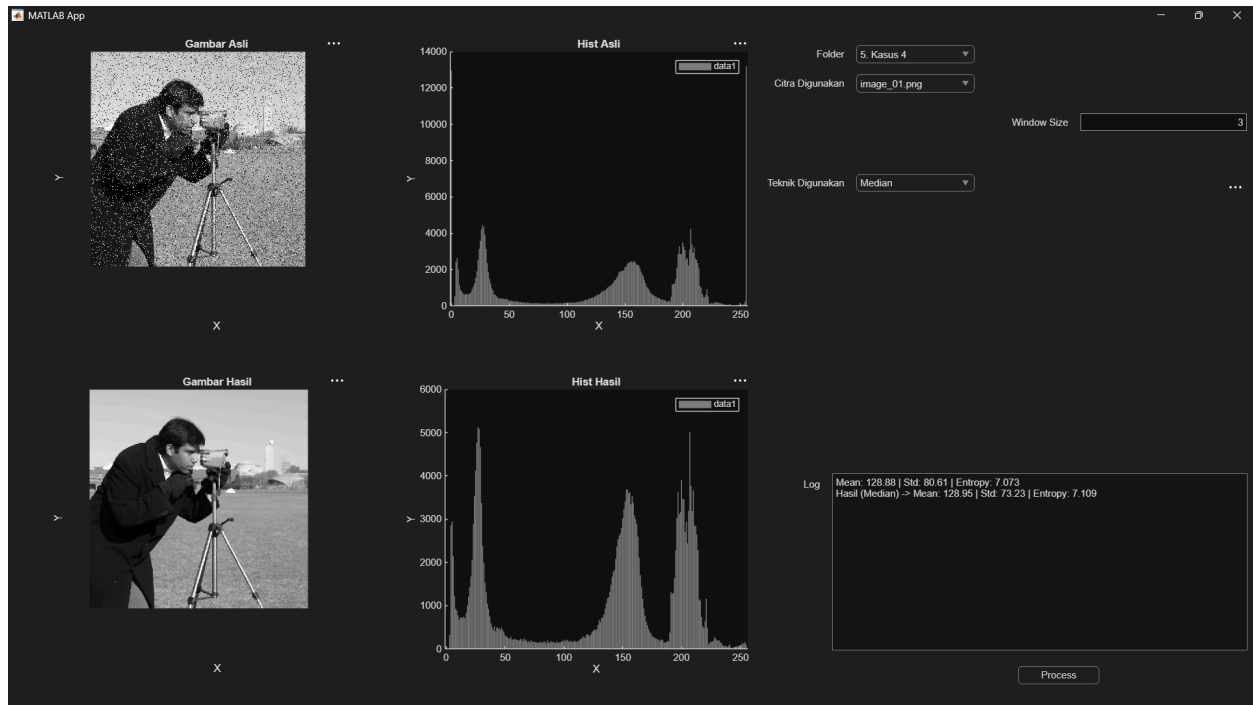
Kondisi awal citra mengalami pencahayaan yang sangat rendah (*under-exposed*), terkonfirmasi dari grafik histogram di mana distribusi piksel RGB menumpuk sangat sempit pada rentang intensitas gelap 0 hingga 70. Setelah diterapkan ekualisasi histogram berbasis Fungsi Distribusi Kumulatif (CDF), Gambar Hasil memperlihatkan peningkatan keterlihatan dan kontras yang sangat drastis. Detail serat bulu, kumis, serta warna hijau pada bola mata kucing yang sebelumnya gelap tersamar kini terekspos secara sangat tajam dan jenuh (*vibrant*). Grafik histogram hasil mengonfirmasi perentangan spektrum piksel RGB yang semula terkompresi di area gelap kini tersebar merata dari nilai 0 hingga 255. Peningkatan kontras ini juga didukung dengan peningkatan standar deviasi dari 10 menjadi 74 dan peningkatan *mean* dari 46 menjadi 130.

4.5. Pengujian Kasus 4

Keempat citra uji pada kasus 4 mengalami degradasi domain spasial (*Spatial Domain Degradation*), di mana penurunan kualitas citra terjadi pada hubungan ketetanggaan antar-piksel dan distribusi frekuensi spasialnya. Secara rinci, Citra 1 dan Citra 2 terdistorsi oleh derau (*Salt-and-Pepper noise*) berupa sebaran piksel acak bernilai

ekstrim hitam (0) dan putih (255). Citra 3 (*Koin*) terkontaminasi oleh *Gaussian/Speckle noise* yang menimbulkan bintik-bintik halus di seluruh area. Sementara itu, Citra 4 (*Teks Matematika*) tidak mengalami gangguan derau, melainkan mengalami kekaburan (*out-of-focus blur*) yang menyebabkan hilangnya informasi frekuensi tinggi pada batas tepi tulisan.

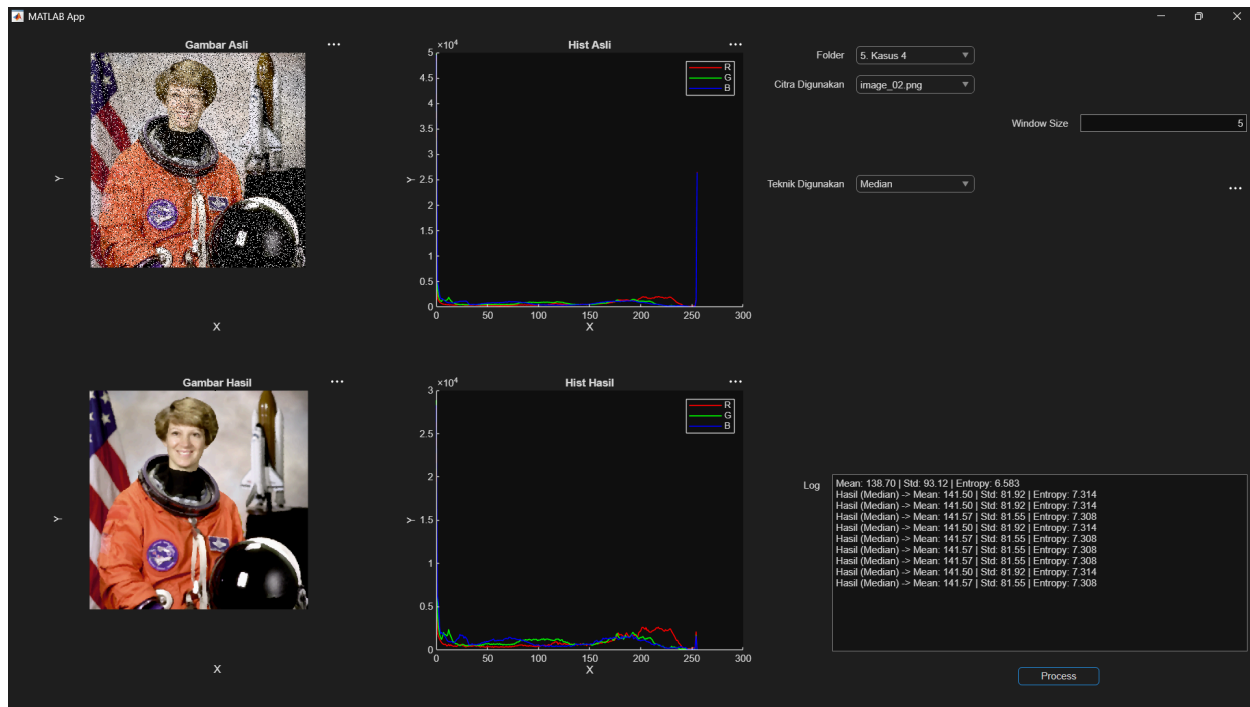
4.5.1. Citra image_01.png



Gambar 4.5.1 Image Enhancement untuk Citra image_01 Kasus 4

Kondisi awal citra mengalami kerusakan berat akibat gangguan *Salt-and-Pepper noise*, terkonfirmasi dari grafik histogram berupa lonjakan piksel impuls ekstrim pada nilai batas 0 (hitam). Setelah diaplikasikan tapis median dengan *window size* 3x3, Gambar Hasil memperlihatkan pembersihan derau yang sangat bagus. Bintik-bintik derau tereliminasi, sementara detail tajam seperti garis tripod, lipatan jaket, dan batas siluet tubuh subjek tetap terjaga utuh tanpa mengalami kekaburan (*blurring*). Pembersihan citra ini juga didukung dengan perubahan *mean* yang tergolong kecil dari 128 menjadi 129.

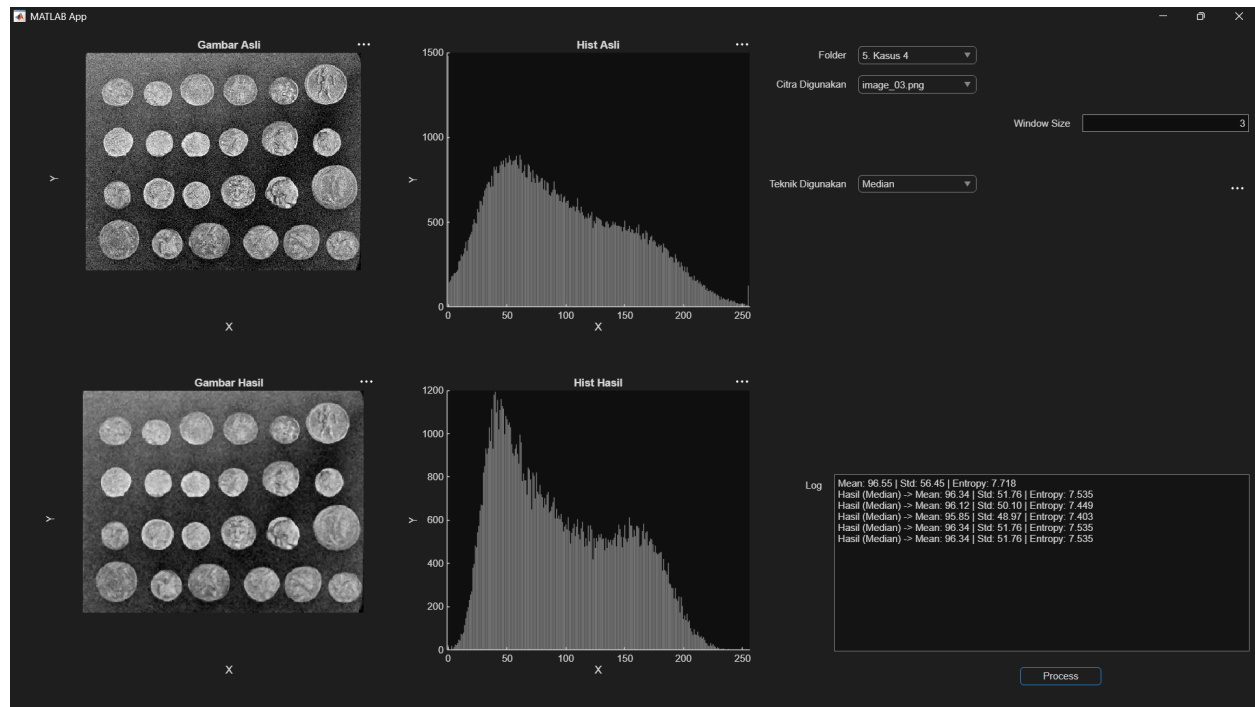
4.5.2. Citra image_02.png



Gambar 4.5.2 Image Enhancement untuk Citra image_02 Kasus 4

Perbaikan citra image_02 pada kasus 4 dilakukan menggunakan metode pemfilteran spasial Median Filter dengan ukuran jendela (*Window Size*) 5×5 . Kondisi awal citra mengalami kerusakan berat akibat infiltrasi *Salt-and-Pepper noise* pada seluruh kanal warna. Setelah diaplikasikan tapis median berukuran 5×5 , Gambar Hasil memperlihatkan restorasi citra yang sangat impresif. Bintik-bintik derau impuls pada baju astronot, bendera latar belakang, serta pesawat ulang-alik tereliminasi dengan tetap mempertahankan kejenuhan warna dan ketajaman kontur objek. Grafik histogram hasil mengonfirmasi hilangnya *spike* derau ekstrim pada kanal R, G, dan B, sehingga distribusi warna kembali halus dan alami. Pembersihan citra ini juga didukung dengan perubahan *mean* yang tergolong kecil dari 138 menjadi 141.

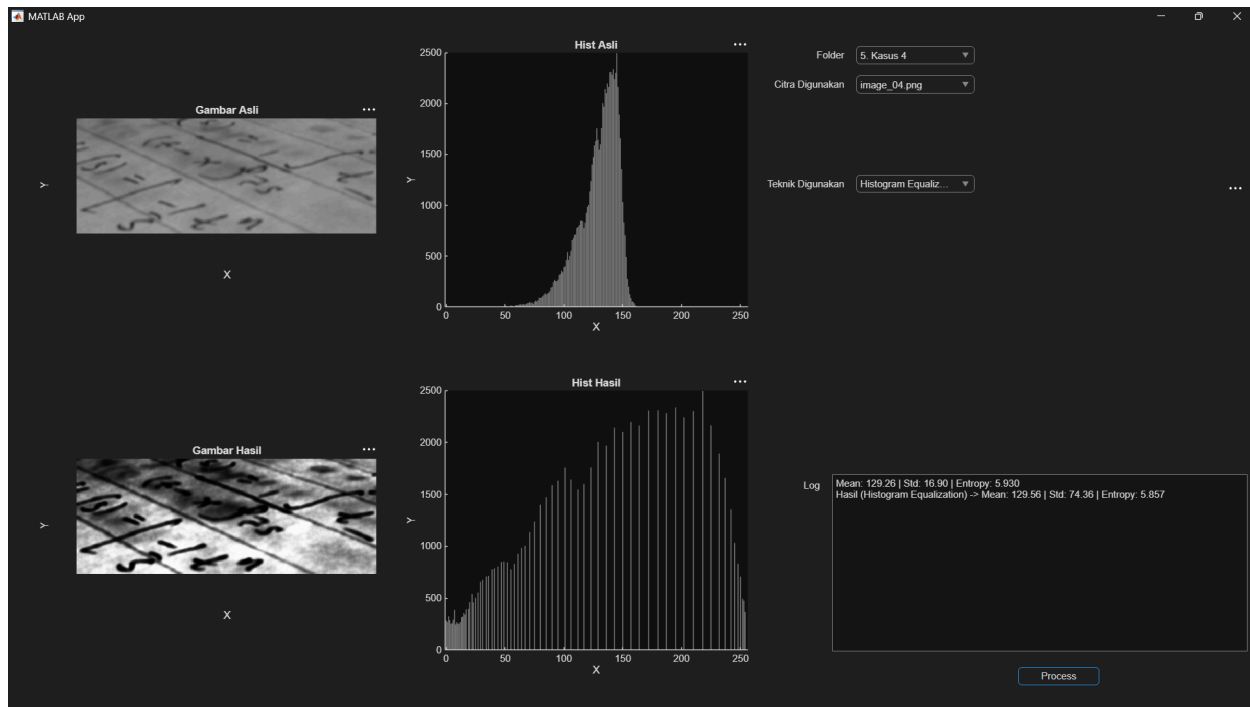
4.5.3. Citra image_03.png



Gambar 4.5.3 Image Enhancement untuk Citra image_03 Kasus 4

Kondisi awal citra terkontaminasi oleh derau halus yang menghasilkan tekstur berpasir pada permukaan koin dan latar belakang. Setelah diaplikasikan tapis median 3×3 , Gambar Hasil memperlihatkan peredaman granulasi derau yang efektif sehingga permukaan koin dan latar belakang menjadi jauh lebih mulus (*smooth*). Tapis median terbukti mempertahankan kontur lingkaran koin tanpa mengaburkan batas fisiknya secara drastis. Pembersihan citra ini juga didukung dengan perubahan *mean* yang tergolong kecil dari 96,55 menjadi 96,34.

4.5.4. Citra image_04.png



Gambar 4.5.4 Image Enhancement untuk Citra image_04 Kasus 4

Kondisi awal citra mengalami kekaburan (*out-of-focus blur*) serta kontras yang sangat rendah (*low contrast*), sehingga batas antara goresan tinta dan kertas tampak samar. Hal ini terkonfirmasi dari grafik histogram di mana distribusi intensitas piksel menumpuk sangat sempit pada area *mid-tone* (sekitar intensitas 80–160). Karena penggunaan pemfilteran Median justru akan memperparah kekaburan, metode Histogram Equalization diterapkan sebagai solusi terbaik. Hasil pemrosesan pada Gambar Hasil menunjukkan peningkatan kontras visual yang luar biasa dramatis. goresan tinta tulisan tangan menjadi sangat pekat, sehingga keterbacaan teks meningkat secara signifikan. Namun karena permukaan kertas tidak menerima intensitas cahaya yang homogen/merata, setelah dilakukan ekualisasi histogram, terdapat bagian yang menjadi sangat gelap dan sangat terang. Grafik histogram hasil memperlihatkan distribusi intensitas piksel yang telah diratakan (*equalized*) secara merata ke seluruh rentang dinamis 0 hingga 255. Peningkatan kontras citra ini juga didukung dengan kenaikan standar deviasi dari 16 menjadi 74.

4.6. Hasil Pengujian

Berdasarkan seluruh skenario pengujian yang telah dilakukan, seluruh fitur peningkatan kualitas citra (*image enhancement*) dinyatakan berhasil dan bekerja sepenuhnya sesuai dengan teori pengolahan citra digital. Setiap teknik yang dipilih mampu mengatasi degradasi spesifik pada masing-masing citra uji, baik dalam bentuk pembersihan derau (*noise reduction*) maupun peningkatan kontras visual (*contrast enhancement*).

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi dan pengujian yang telah kami lakukan, program aplikasi *image enhancement* yang berbasis MATLAB telah berhasil dibangun dan berfungsi dengan baik. Seluruh algoritma utama pemrosesan citra, yang meliputi *Intensity Transformation*, *Histogram Equalization*, *Histogram Matching*, serta *Image Filtering*, berhasil diimplementasikan secara mandiri tanpa bergantung pada fungsi pemrosesan bawaan. Dari serangkaian pengujian terhadap berbagai skenario kasus, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu metode tunggal yang optimal untuk semua kondisi. Pemilihan teknik *enhancement* yang tepat harus didasarkan pada hubungan yang kuat antara karakteristik awal citra (yang direpresentasikan oleh histogram) dengan tujuan perbaikan visualnya.

Pada citra yang distribusi pikselnya menumpuk di rentang sempit (seperti Kasus 1 dan Kasus 3), metode perataan histogram adalah solusi utama. *Histogram Equalization* mampu menarik intensitas piksel secara otomatis untuk mengisi seluruh domain 0-255 dan memberikan peningkatan kontras yang sangat drastis, namun memiliki kelemahan berupa risiko *over-enhancement* yang menghasilkan pencahayaan kurang natural. Sebagai alternatif yang lebih superior, *Histogram Matching* terbukti sangat efektif untuk meningkatkan kontras sekaligus menjaga estetika visual dengan cara meniru pola distribusi dari citra referensi yang lebih ideal.

Untuk citra yang secara keseluruhan terlihat terlalu terang, terlalu gelap, atau agak pudar (seperti pada Kasus 2), *Intensity Transformation* merupakan metode yang paling sesuai. Transformasi Gamma dan pemetaan linear *Contrast Stretching* memberikan fleksibilitas parametrik yang presisi untuk menyesuaikan *tone mapping*. Metode ini terbukti mampu memunculkan detail yang tersembunyi pada area gelap (bayangan) atau menekan silau pada area terang tanpa merusak keseimbangan gradasi warna alami citra.

Untuk citra yang terkontaminasi oleh gangguan spasial seperti *Salt-and-Pepper noise* (seperti pada Kasus 4), perbaikan di domain frekuensi intensitas (histogram) tidak akan efektif. Karakteristik derau yang bersifat ekstrem acak ini paling baik diselesaikan menggunakan *Image Filtering* berjenis non-linear, yaitu *Median Filter*. *Median Filter* terbukti sangat ampuh dalam mereduksi bintik-bintik derau (meratakan area homogen)

dengan tetap mempertahankan struktur frekuensi tinggi, yaitu ketajaman batas tepi (*edges*) dan kontur objek di dalam citra.

6. Daftar Pustaka

- Rinaldi. (2026). *08 - Image Enhancement (Bagian 1)*. Website Pribadi Pak Rinaldi.
<https://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Citra/2025-2026/08-Image-Enhancement-Bagian1-2025.pdf>
- Rinaldi. (2026). *09 - Image Enhancement (Bagian 2)*. Website Pribadi Pak Rinaldi.
<https://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Citra/2025-2026/09-Image-Enhancement-Bagian2-2025.pdf>
- Rinaldi. (2026). *10 - Image enhancement (Bagian 3)*. Website Pribadi Pak Rinaldi
<https://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Citra/2025-2026/10-Image-Enhancement-Bagian3-2025.pdf>.
- MathWorks. (2020). *What Is Image Processing Toolbox?..* [Mathworks.com](https://www.mathworks.com/videos/image-processing-toolbox-overview-61214.html)
<https://www.mathworks.com/videos/image-processing-toolbox-overview-61214.html>
- Raman Maini and Himanshu Aggarwal (2010). *A Comprehensive Review of Image Enhancement Techniques*. Arxiv
<https://arxiv.org/pdf/1003.4053>

7. Lampiran

Github Repository Link : [Github](#)

Pembagian Tugas :

Nama / NIM	Tugas
Wilson / 18223012	Pembuatan Histogram Equalization & Histogram Matching Melakukan Testing & Debugging
Derick Amadeus Budiono / 18223090	Pembuatan Filtering & Image Features Pembuatan GUI & Debugging